学校代码：10286
分类号：TM7
密　级：公开
U D C：621
学　号：166126



东南大学

SOUTHEAST UNIVERSITY

工程硕士学位论文

基于价值视角的海外EPC变电项目流程优化研究——以菲律宾某项目为例

（学位论文形式：应用研究）

研究生姓名：顾天一
导 师 姓 名：吴伟巍　副教授
于彬　高级工程师

申请学位类别　工程硕士　　学位授予单位　东 南 大 学
工程领域名称　建筑与土木工程　　论文答辩日期　2021 年 11 月 27 日
研究方向　工程管理　　学位授予日期　20　年　月　日
答辩委员会主席　张胜霞　　评　阅　人　S2101186
S2100187

2022 年　月　日

中国知网　https://www.cnki.net

東南大學

工程硕士学位论文

基于价值视角的海外 EPC 变电项目流程优化研究
——以菲律宾某项目为例

专 业 名 称：建筑与土木工程

研究生姓名：顾天一

导 师 姓 名：吴伟巍

中国知网 https://www.cnki.net

RESEARCH ON PROCESS OPTIMIZATION OF OVERSEAS EPC SUBSTATION PROJECTS BASED ON VALUE PERSPECTIVE ——TAKE A PROJECT IN THE PHILIPPINES AS AN EXAMPLE (MASTER THESIS)

A Thesis Submitted to

Southeast University

For the Professional Degree of Master of Engineering

BY

Gu Tianyi

Supervised by

Associate Professor Wu Weiwei

School of Civil Engineering

Southeast University

November 2021

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

随着中国国际战略框架“一带一路”的推进，电力行业正迎来多重发展机遇。许多电力工程总承包企业在“一带一路”战略沿线的发展中国家积极投资，开拓新兴海外电力工程市场。目前，关于海外 EPC 工程的研究多集中于成本管理、质量控制、风险管理等方面，对于 EPC 工程流程优化方面的研究分析较少。为了使企业在海外 EPC 电力市场中保持较好的竞争力，对 EPC 工程流程进行优化势在必行。

基于对海外 EPC 变电项目流程现状与特点的分析，本文以文献研究法为基础，运用流程优化理论与精益价值管理理论，对变电项目工程流程进行了分析和优化。首先在精益价值管理理论中提取设计结构矩阵理论，通过流程分析法对项目全阶段进行设计结构矩阵（DSM）建模，分析出活动间的总体层次关系。其次，结合问卷调查法获取信息依赖关系度量值，运用分裂算法对局部活动的耦合活动集解耦或强化耦合，识别出局部活动的执行顺序。最后得出优化后的海外 EPC 变电项目流程 DSM。同时为验证流程优化的可行性，选取合适的流程评价指标进行效果分析，并对可视化流程管理系统进行改进，使流程优化方案具有可实施性。

为验证预期流程优化效果，将菲律宾某项目工程作为案例分析。分析结果表明，利用设计结构矩阵（DSM）进行工程流程优化可有效改善信息传递、减少信息迭代，优化返工次数。通过重新整合项目阶段，实现了 EPC 总承包商的内部协调，强化了活动流程的逻辑顺序。通过海外 EPC 变电项目的流程优化，可缩短工程整体建设工期，降低成本，提升项目综合效益。

关键词：流程优化；EPC 总承包；变电工程；设计结构矩阵

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the advancement of China's international strategic framework "the Belt and Road Initiatives", the power industry is ushering in multiple development opportunities. Many power engineering general contracting companies are actively investing in developing countries along the "the Belt and Road Initiatives" strategy to open up emerging overseas power engineering markets. At present, the research on overseas EPC projects mostly focuses on cost management, quality control, risk management, etc., and there is less research and analysis on EPC project process optimization. In order for companies to maintain better competitiveness in the overseas EPC power market, it is imperative to optimize the EPC engineering process.

Based on the analysis of the status quo and characteristics of overseas EPC substation project processes, this paper analyzes and optimizes the engineering process of substation projects based on the literature research method, using process optimization theory and lean value management theory. First, extract the design structure matrix theory from the lean value management theory, and use the process analysis method to model the design structure matrix (DSM) at all stages of the project, and analyze the overall hierarchical relationship between activities. Secondly, combining the questionnaire survey method to obtain the information dependency measurement value, using the split algorithm to decouple or strengthen the coupling of the coupled activity set of the local activities, and identify the execution order of the local activities. Finally, the optimized process DSM of overseas EPC substation projects is obtained. At the same time, in order to verify the feasibility of process optimization, select appropriate process evaluation indicators for effect analysis, and improve the visual process management system to make the process optimization plan feasible.

In order to verify the expected effect of process optimization, a project in the Philippines was taken as a case study. The analysis results show that the use of design structure matrix (DSM) for engineering process optimization can effectively improve information transmission, reduce information iteration, and optimize the number of rework. By re-integrating the project phases, the internal coordination of the EPC general contractor was realized, and the logical sequence of the activity process was strengthened. By optimizing the process of overseas EPC substation projects, the overall construction period of the project can be shortened, costs can be reduced, and overall

中国知网 https://www.cnki.net

project benefits can be improved.

Keywords: process optimization; EPC general contracting; substation engineering; design structure matrix

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....7
1.1 选题来源.....7
1.1.1 研究背景.....7
1.1.2 研究意义.....8
1.2 国内外研究现状.....8
1.2.1 国内外精益思想研究现状.....8
1.2.2 国内外 EPC 项目流程优化研究现状.....10
1.3 研究内容和研究方法.....12
1.3.1 研究内容.....12
1.3.2 研究方法.....12
1.3.3 研究技术路线.....13
第二章 流程优化与精益价值管理理论.....14
2.1 流程优化基础理论.....14
2.1.1 流程及流程优化的定义.....14
2.1.2 流程优化分析方法.....14
2.1.3 流程优化内容.....15
2.1.4 流程优化要素.....15
2.2 精益价值管理基础理论.....16
2.2.1 价值及精益价值的定义.....16
2.2.2 精益思想基本原则.....17
2.2.3 精益价值分析方法.....18
2.3 设计结构矩阵基础理论.....19
2.3.1 DSM 的类型及特点.....19
2.3.2 DSM 的描述形式.....20
2.3.3 DSM 的建模过程.....21
2.3.4 DSM 的模型比较分析.....21
2.4 本章小结.....22
第三章 基于价值视角的海外 EPC 工程变电项目流程优化.....23
3.1 EPC 工程变电项目现状流程分析.....23
3.1.1 EPC 工程变电项目流程现状.....23
3.1.2 海外 EPC 工程变电项目特点.....25
3.1.3 海外 EPC 工程变电项目风险概述.....26
3.1.4 国内外 EPC 工程变电项目流程差异.....26
3.2 变电项目流程优化模型的建立.....27

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 建模工具的选择.....27
3.2.2 建模研究路线.....27
3.3 DSM 价值流优化的基本步骤.....29
3.3.1 工程全阶段项目流程 DSM 建模.....29
3.3.2 项目全阶段总体 DSM 的流程优化.....37
3.3.3 局部活动 DSM 的流程优化.....44
3.4 工程全阶段流程 DSM 改进后的优化分析.....50
3.4.1 改进后的 DSM 模型及信息关联.....50
3.4.2 流程优化效果分析.....53
3.5 本章小结.....54
第四章 变电项目流程优化的评价及实施.....55
4.1 工程流程优化的流程评价.....55
4.1.1 流程优化评价内容.....55
4.1.2 流程优化评价指标选择原则.....55
4.1.3 流程优化评价指标的选取.....56
4.2 工程流程优化的效果评估.....56
4.2.1 流程优化的指标基准.....56
4.2.2 流程优化的效果评价方法.....57
4.3 工程流程优化实施工具.....60
4.3.1 可视化流程管理系统(MIS 系统).....60
4.3.2 现有 MIS 框架分析.....61
4.3.3 流程优化后 MIS 的改进.....63
4.4 本章小结.....67
第五章 菲律宾某变电工程案例分析.....68
·5.1 项目概况.....68
5.1.1 工程概况.....68
5.1.2 合同类型与总承包商分工.....68
5.1.3 工程目标与实施要点.....68
5.2 工程阶段流程优化方案.....69
5.2.1 项目全阶段流程优化.....69
5.2.2 局部活动流程优化.....74
5.3 工程流程优化后的流程评价及效果分析.....76
5.3.1 进度控制效果分析.....76
5.3.2 费用控制效果分析.....78
5.3.3 质量控制效果分析.....79
5.3.4 本项目流程优化存在的不足之处.....80
5.4 本章小结.....81
第六章 结论与展望.....82

中国知网 https://www.cnki.net

6.1 研究结论.....82
6.2 问题与展望.....82
参考文献.....84
附录 海外EPC变电项目各阶段活动的价值判断和输入输出信息关联强度调查问卷.....88

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 选题来源

1.1.1 研究背景

作为一种重要的能源形式，电力在我国的现代化发展中打下了坚实的基础。自 20 世纪 50 年代以来，我国从主要电力设备都需要依赖进口的白手起家时期，到改革开放后加速发展，再到如今我国电力行业的技术水平在诸多领域已属于世界先进水平，具备了在国际市场上的竞争优势。2014 年，习近平总书记提出了“四个革命、一个合作”的能源安全发展新战略，世界范围内，构建全球能源互联网已成为共识，国际间的合作也逐步深化，由中国国家电网公司发起成立的全球能源互联网发展合作组织也积极推进电力互联示范项目在海外落地。

随着“一带一路”作为中国新的国际战略框架，电力行业正迎来多重发展机遇。共建“一带一路”可以促进各国市场深度融合及高效配置资源，推进各国平衡、自主地可持续发展。“一带一路”战略沿线发展中国家的电力消费水平较低，未来将会有极大的增长空间，我国通过对外的基础设施建设可消化过剩产能，带动这些国家的电力投资，从而带来巨大的产业需求。2019 年，我国对外承包工程业务完成营业额 11927.5 亿元人民币（折合 1729 亿美元）[1]，其中电力工程占比 13.52%，达 233.85 亿美元[2]。因此，大量工程公司正积极探索，开拓新兴海外电力工程市场。

目前在国际工程项目中被广泛应用的主流模式是工程总承包设计-采购-施工一体化模式。工程总承包（EPC,Engineering,Procurement and Construction）普遍的定义为从事工程总承包的公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责[3]。电力工程总承包一般包括前期设计阶段，中期设备采购及运输，后期现场施工、调试阶段及试验、移交业主等环节[4]。一般国际工程项目具有技术要求高、不确定因素多等特征。对于大型的国际项目，总承包商会面临诸多不确定因素，项目在建设过程中也会受到社会、经济等环境因素的影响，给项目带来高风险。

由于国际 EPC 工程的项目具有高风险属性，国内承包商在海外的项目完工成本超出预算成本的情况屡见不鲜。根据国内 EPC 管理经验，从业人员通常从采购、施工角度进行成本控制，但收效甚微。若承包商在 EPC 项目的全阶段——设计、采购、施工中均进行流程优化，那么就可以通过流程优化把成本尽可能降到最低，增加项目盈利。因此，本文基于价值视角，

中国知网 https://www.cnki.net

运用精益价值管理理论及设计结构矩阵对海外 EPC 变电项目进行流程优化分析，提出改进后的流程设计，最后以菲律宾某 EPC 项目为例进行实证研究。

1.1.2 研究意义

从现有研究可见，目前有关 EPC 工程的研究多集中于对各阶段的成本管理、质量控制、风险管理等方面，而对工程各阶段流程优化方面的研究分析较少。本文从 EPC 工程总承包公司的视角切入，采用系统的分析方法，对 EPC 工程各阶段流程进行分解，提取优化要素，同时结合流程评价指标对项目的设计、采购、施工等阶段进行流程优化，在 EPC 项目流程优化研究中具有创新性，具有一定的理论研究意义。

目前，我国 EPC 总承包工程中占据主导地位的还是经验型的静态管理模式，设计、采购、施工等各流程相对独立，一旦某个流程出现问题，会给各流程都带来影响。尤其是由设计院转型而来的工程总承包公司，其业务仍主要专注以设计、采购阶段，而施工、试运行阶段通常选择分包，从而带来项目流程脱节、下游要求上游重复流程等问题。本文以 F 公司菲律宾某 EPC 项目为研究对象，以精益价值管理及设计结构矩阵为理论基础，通过分析原 EPC 流程中存在的问题及问卷调查的方式，细化分项流程，研究结果对于提高总承包设计、采购及施工的管理水平，加快工程进度，增加项目盈利，推动国内电力 EPC 承包商采用标准流程等方面具有较强的实际意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外精益思想研究现状

精益思想起源于二战后的日本丰田汽车公司所发明的精益生产方式[5]，该方式在企业运营上通过消除一切浪费，以最少的资源投入满足客户的需求并获取最大回报。20 世纪 90 年代，美国麻省理工学院的沃麦克和丹尼尔·琼斯从理论上归纳了精益生产中包含的新的管理思维——精益思想[6]，精益方式延伸到企业活动的各个方面，包括生产运作、产品开发、客户关系等环节。由于精益思想的优越性，除了传统的制造行业，IT、产品研发、物流等行业也采用了精益方式并取得了卓越的成效。丹麦学者 Lauris Koskela 于 1992 年提出在建筑业应用精益思想以提高建筑业的管理水平，次年的 IGLC（International Group of Lean Construction）大会上，“精益建造”概念首次被提出[7]。随后，许多学者、研究机构及建筑企业深入研究，其中 IGLC 和 LCI(Lean Construction Institute)已成为精益建造研究的重要推行者和研究基地，实施精益建造可以使工程质量提高、建设时间减少及项目成本下降等。

在中国，精益建造被定义为结合生产管理理论、建筑管理理论和建筑生产的特殊性，面

中国知网 https://www.cnki.net

向建筑产品的全生命周期，不断减少或消除浪费，最大限度满足业主要求的系统方法。相较于传统的建筑管理理论，精益建造强调建筑产品的全生命周期，不断减少和消除浪费，以充分满足客户需求为最终目标[8]。

跨越对传统精益的理解，精益与价值结合为一体的“精益价值”体现了现代企业管理方向，关注为所有的利益相关者创造价值，以制造为中心扩展到所有过程的增值。目前，对于精益建造在 EPC 工程领域的运用不多见，精益价值管理的研究也相对较少。

袁之芳应用精益思想进行工程项目管理模式的研究，在成本、进度、质量及安全方面对管理提出改进意见，采用模糊层次分析法对合作管理(Partnering)+项目管理承包(Project Management Constructor)模式、建筑管理(CM)+工程总承包(EPC)模式建立决策模型，从业主视角选择合适的工程项目管理模式[9]。

朱晨迪基于精益成本管理理论，结合 ZHDQ 公司精益生产和成本管理机制，以价值流成本管理为核心，从成本决策、成本核算、成本业绩考核和成分分析四个方面对该公司的成本管理实施提出了具体方案和相关建议，全面应用精益理论指导生产和成本管理[10]。

陈晓辉站在 EPC 总承包商角度，应用精益建造思想对 EPC 项目成本管理进行研究，他强调进行精益设计，从设计阶段控制项目成本，同时采用并行工程加强项目各参与方的信息共享，要求设计方通过经济技术手段设定安全系数和设计余量以避免浪费[11]。

刘春建议目前可通过将精益建造思想纳入企业文化、成立基于项目管理得出精益建造管理体系、利用 BIM 进行信息化管理等思路推进精益建造[12]。

袁庆龙从施工单位视角对精益管理在大型公建项目中的应用进行了系统梳理及总结，涉及成本、安全、质量、进度控制及总承包管理等六个方面[13]。

张荣将精益成本管理应用到 EPC 模式的设计、采购、施工三个阶段的中，在设计阶段全面规划项目成本，注重供应链价值流分析，带有成本观念进行设计，在物资采购阶段实施准时和集中采购，做好采购供应链成本管理，在施工阶段引入作业成本管理法等精益手段分析成本动因，通过对成本的核算改善成本[14]。

杨青分析了各种价值理论发展过程，研究了基于项目全寿命周期的精益价值管理的特点、构成要素和评价价值要素的工具及方法，从“流程”和“人”两方面提高精益价值管理水平，从而为企业的利益相关者传递价值，从企业层次改进精益价值[15]。

Yeh Shea-Tinn 关注到精益思想的重点与学术图书馆的使命——“创造客户定义的价值”非常吻合，他编制了堪萨斯州立大学图书馆电子资源管理工作流程的泳道图以展示精益思维如何识别非增值活动[16]。

Kurganov Valeriy 提出了实施精益运输优化准则的数学模型，优化企业运输提供中的价值

中国知网 https://www.cnki.net

流[17]。

Anand Gurumurthy 使用 MUSIC 3D 方法指导医疗服务采购经理识别出合适的精益思想要素进行库存削减以平衡患者期望的最高的服务质量和管理者希望的最小化运营费用[18]。

Improta Giovanni 研究了那不勒斯某医院急诊室中精益思想的应用，通过改进患者在医疗各个阶段的流程，急诊科效率出现了大幅提高，患者数量也有序增加[19]。

Nemanja Sremcev 在高等教育机构中强调了精益思想的重要性，他通过增加学生学习的价值来消除实验室环境中组织、准备和执行教学过程中的浪费，结果表明教育机构内的精益可以使学生的学习过程受益[20]。

1.2.2 国内外 EPC 项目流程优化研究现状

流程优化指对现有工作流程的梳理、完善和改进的过程[21]，通过反思、重整业务流程，可以取得衡量绩效的突破性改变。以提高质量、降低成本、节约资源等为目的，通过减少环节、改变顺序、设备更新等对流程整体或部分进行改进。20 世纪 90 年代，美国学者迈克尔·哈默和詹姆斯·钱皮提出了业务流程再造，为企业获得更好的绩效而对企业流程重新设计[22]。现代常见的流程优化有五种基本方法：标杆瞄准法（bench marking，BMK）、DMAIC 模型、ESIA（Eliminate、Simply、Integrate、Automate）分析法、ECRS（Eliminate、Combine、Rearrange、Simplify）分析法和 SDCA 循环法[23]。

传统的流程分析方法面临无法判断流程是否真正创造价值，无法完整描述流程等问题，而应用价值流图分析技术可有效解决这些问题。价值流图分析可采用甘特图、价值流图、Ward 图、系统动力学图、设计结构矩阵等工具。目前，流程优化的应用多见于制造业、物流业、医疗服务业、办公业等，对于 EPC 项目的流程优化却几乎未见。

蔡征云提出了流程优化的 4A 模型，他认为应尊重路径依赖理论，通过渐进式的持续优化来实现流程优化[24]。

张永鑫通过价值图流分析法找出影响效率的生产环节，运用精益生产理论和遗传算法，结合 SLP 方法优化布局，对企业生产流程进行分析改善，建立车间生产线仿真模型，为离散型制造企业成品车间进行改善[25]。

盛强借鉴流程再造和流程优化理论，采用了 DMAIC 流程设计思路对该企业的设计管理流程现状进行了系统的梳理和分析，从影响整个项目设计管理进度、质量的方面提出优化措施，说明了流程优化后可带来节省时间成本、资金成本及增强企业实力发展力等益处[26]。

周启慧绘制产品的现状价值流图分析当前生产流程中存在的问题，利用精益生产方法对现有生产流程进行改进，通过改进工艺程序、优化生产线布局、提高人员组织效率等措施提高生产效率，缩短生产周期[27]。

中国知网 https://www.cnki.net

吴伟杰采用并行工程（CE）和设计结构矩阵对 T 公司产品开发流程进行了优化研究，在总体规划中识别出矩阵耦合集和流程的主要层次关系，以“信息等待时间”和“信息反馈量”评价指标评估优化前后的产品开发流程，提出了实施优化后产品开发流程的措施[28]。

顾丹州运用设计结构矩阵理论对产品开发流程进行分析和优化运算，从信息的正向-反馈分析、任务等候时间分析和基于时间因子的总体开发周期分析三个方面验证了优化后的开发流程，减少了 YF 公司的设计迭代过程，缩短了产品开发周期[29]。

金松奇根据设计结构矩阵的原理，在对传统遗传算法进行调整的基础上，利用 Matlab 软件对设计开发过程进行了优化求解，提出了设计结构矩阵到 Petri 网的映射函数，在建立了有色 Petri 网模型的基础上为流程的动态优化提供了有效工具[30]。

在其他领域，杨国辉[31]、宋守许[32]、高琦[33]、陶俐言[34]、金运婷[35]等基于设计结构矩阵（DSM）对发动机制造、轴承设计、产品服务系统等研发、服务流程，徐一帆[36]、汪强[37]、陈伟[38]等对舰船设计、装配式建筑设计及前期管理等流程进行了优化，表明该优化方法在制造、服务、设计等领域有显著成效。

Samuel Son 等人应用 DSM 对复杂供应链管理系统进行依赖建模并提出新的度量标准用于元素的自我评估，对波音公司 SCM 系统的案例深入研究，研究结果可用于重新设计和改进通信管理系统[39]。

Shqipe Buzuku 等人针对在芬兰纸浆和造纸行业中实施生态设计计划的潜在障碍，通过 DSM 进行聚类和系统分析，识别出流程中的问题区域并重新设计流程，强调了机构、管理、技术和利益相关者之间的障碍相互依赖[40]。

Ariani Amalia、C M Reza 提出了一种设计结构矩阵(DSM)和遗传算法(GA)的组合方法进行飞机/汽车设计项目，通过对与基于关键路径法的进度计划进行的对比分析表示，该组合方法使飞机/汽车设计持续时间大幅缩短[41-42]。

Heungwook Son 为分析产品、服务和技术之间的复杂关系并进行其规划期间的决策，提出了一种基于设计结构矩阵的技术路线图方法，并对移动服务进行了案例研究[43]。

综上所述，尽管国内及国外的专家学者们都对精益思想和流程优化理论进行了研究，但是针对 EPC 工程的进行流程优化研究的较少。因此，本文在国内外研究现状的基础上，通过精益思想和设计结构矩阵理论，探索海外 EPC 电力工程的设计、采购、施工全流程优化，为国内总承包企业的境外 EPC 项目流程优化提供参考。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

本文从 EPC 承包商的角度，研究了海外 EPC 变电项目的流程优化。主要包括以下内容：

第一章，绪论。概述了 EPC 变电项目流程优化的研究背景及意义和国内外研究现状，并对研究内容、研究方法及主要创新点做概况说明。

第二章，基础理论研究。首先，在基础理论中提炼出 EPC 工程流程优化的内容和优化要素，通过可行性分析为后续优化方法的提出奠定基础。其次，从精益的概念中阐述了精益价值管理，从设计结构矩阵的类型及特点、建模流程等方面分析了精益价值管理中设计结构矩阵（DSM）法的基于价值流的流程优化方式。

第三章，海外 EPC 工程变电项目流程优化分析。首先对 EPC 工程变电项目的三个阶段的流程现状及海外项目的特点进行分析。其次，阐述 DSM 价值流优化的基本步骤，包括分解项目流程、进行现状元素排序、建立现状信息流矩阵。再次，确定设计、采购、施工三阶段的交互关系，建立矩阵并进行交互、排列、评价与再分析。最后，说明了改进工程全阶段流程优化后的效果及益处。

第四章，效果评价及实施。选择合适的流程评价指标和效果评价方法，对优化后的流程成果进行检验。改进可视化流程管理系统，以便展示量化数据。

第五章，案例研究。以 F 公司菲律宾某 EPC 变电项目为例，基于精益价值管理中设计结构矩阵（DSM）法进行工程全阶段流程优化，对优化后的流程进行评价及效果分析，同时指出本次研究案例的不足之处。

第六章，结论与展望。对本文的研究进行了总结，提出了存在的不足，并对未来的研究方向进行了展望。

1.3.2 研究方法

（1）文献研究法。根据本文的研究方向，通过对国内外理论及研究成果文献资料的搜集整理与分析研读，全面总结关于海外 EPC 工程的有关理论，了解流程优化、精益价值等基础理论知识，学习借鉴制造、物流、医疗服务等行业应用设计结构矩阵进行流程优化的相关研究。

（2）理论结合实际法。通过系统研究精益价值管理的理论，应用到实际海外 EPC 工程变电项目中，避免理论主义的局限性，通过对实际工程的优化效果进行验证，保证流程优化方案的可实施性。

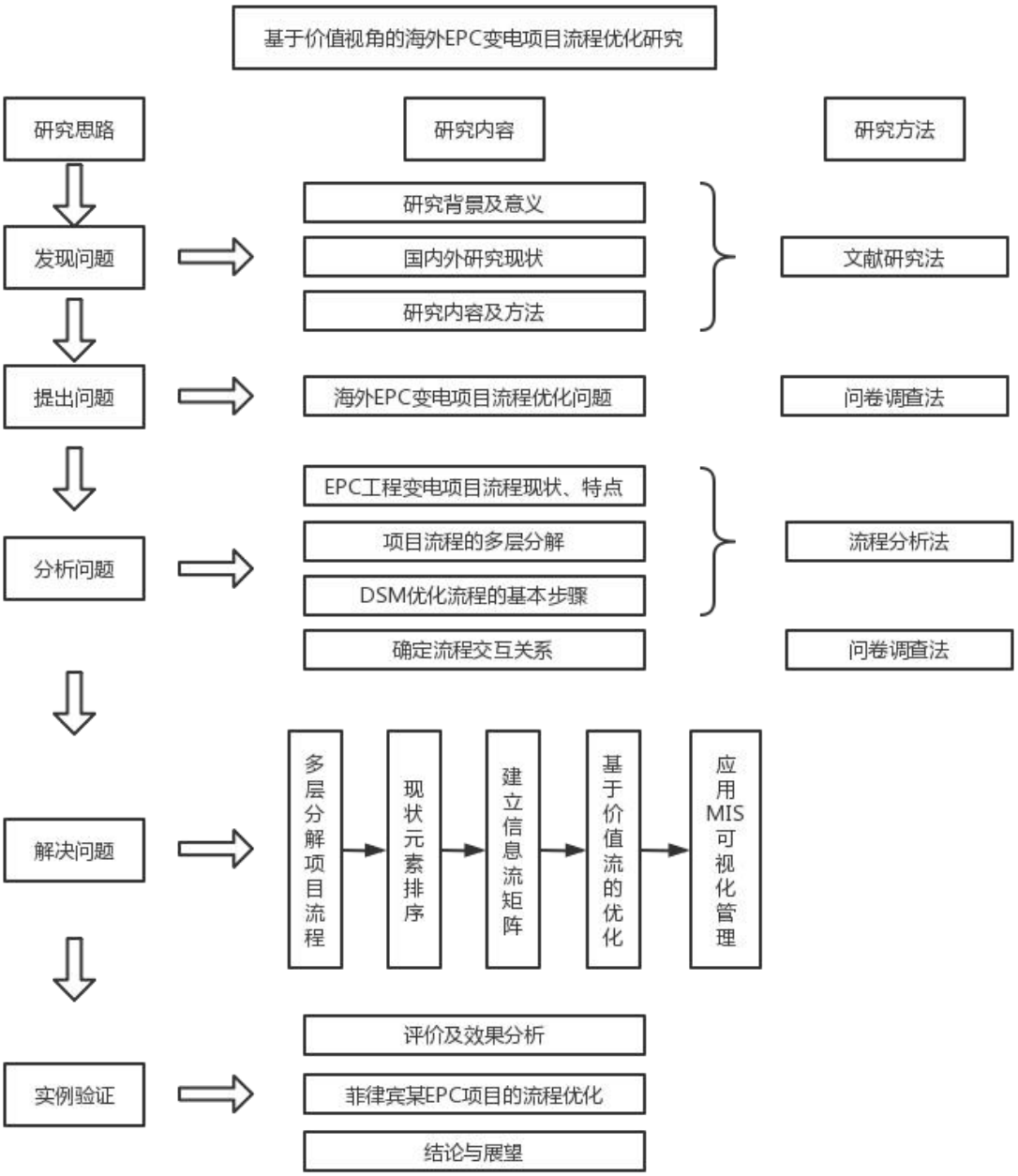
（3）流程分析法。通过精益价值管理的理念分析 EPC 工程全过程中的非增值活动，为

中国知网 https://www.cnki.net

流程优化提供依据。

（4）问卷调查法。通过问卷调查对海外 EPC 项目的设计、采购、施工等阶段流程进行分解、排序，收集流程优化相关数据，为设计结构矩阵的建模提供数据支持。

1.3.3 研究技术路线



中国知网 https://www.cnki.net

第二章 流程优化与精益价值管理理论

2.1 流程优化基础理论

2.1.1 流程及流程优化的定义

管理学中流程的定义为利用专业化的设备、生产线工作以及无干扰之原料流程的一种生产系统[44]。《现代汉语词典》中，流程主要指工艺流程，是从原料到制成成品各项工序安排的程序[45]。在 ISO9000 质量管理体系中，流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动[46]。在现有文献中，流程通常指一系列共同给顾客创造价值的相互关联活动的过程[47]。

流程优化的概念最早来源于 1995 年美国学者迈克尔·哈默和斯坦顿出版的《再造革命》[48]，该书详细说明了流程再造和流程优化的不同。詹姆斯·哈林顿博士绘制了“哈林顿改革流程图”表达了通过流程优化实现渐进式的再造的观点[49]。流程优化的定义为对现有工作流程的梳理、完善和改进的过程，在流程的设计和实施中对其不断改进可取得最佳效果。

2.1.2 流程优化分析方法

流程优化需要采用合适的分析方法，常见的有以下五种。

（1）标杆瞄准法。

又称基准化分析法(Benchmarking)，指将本企业各项活动与从事该项活动最优秀者进行比较，从而提出行动方法，以改进本企业经营业绩和业务表现的不间断的精益求精的过程。中国古代名著《孙子兵法》中提到的“知己知彼，百战不殆”也与标杆瞄准法的思路相似。标杆瞄准法是一种评价自身与研究其余企业的手段，在其研究中更着重于对流程的分析。

（2）DMAIC 模型。

DMAIC 模型是通用电气公司总结的，实施 6sigma 的一套操作方法，指 Define（界定）、Measure（测量）、Analyze（分析）、Improve（改进）和 Control（控制），它是用于改进、优化和维护业务流程与设计的一种基于数据的循环过程[50]，是 6sigma 管理中最经典的管理模型，侧重于已有流程的质量改善。

（3）ESIA 分析法。

Eliminate（消除）、Simply（简化）、Integrate（整合）和 Automate（自动化）四个步骤，简称 ESIA 法。在具体的流程设计中，它是减少流程中非增值活动、调整流程核心增值活动的实用原则。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）ECRS 分析法。

ECRS 分析法，即 Eliminate（取消）、Combine（合并）、Rearrange（调整顺序）、Simplify（简化），在进行 5W1H 分析后可用于寻找工序流程的改善方向，以减少不必要的工序，达到更高的生产效率。

（5）SDCA 循环法。

SDCA 循环即标准化维持，即“Standard（标准化）、Do（执行）、Check（检查）、Action（总结）”模式。SDCA 循环对和改进过程相关的流程进行标准化并使其平衡运行，然后检查过程，最后作出合理分析和调整使得过程能够满足要求。SDCA 不断循环可使质量体系有效运行以实现预期的目标。

2.1.3 流程优化内容

流程设计时包括工期优化、工艺优化、成本优化、技术优化、质量优化等指标，进行流程优化时应根据实际情况对某个或多个指标进行优化。

工期优化也叫时间优化，指当初始网络计划的计算工期大于要求工期时，通过压缩关键线路上工作的持续时间或调整工作关系，以满足工期要求的过程。工艺优化通常在现有的工艺条件下优化操作系数，找准瓶颈寻找投资回报率高的方案，如无法解决瓶颈则需改变生产路径。在 EPC 工程中，成本优化是在满足建设单位要求的前提下降低不必要成本，使项目成本分配更合理，使建设单位和总承包商的利益最大化。技术优化主要指技术中生产要素属性的优化，包括技术的合理化和现代化，通过改变生产要素可以影响劳动和资本相对边际生产率。质量优化是指在保证产品质量满足客户要求的前提下，寻求质量成本总额最小，主要通过控制各项质量成本主要费用的比例使质量总成本达到最低。

2.1.4 流程优化要素

企业进行流程优化需要考虑的影响要素主要包括外部要素和内部要素两个方面。

企业的生存发展与外部环境息息相关，一旦外部环境有所变动可能对企业流程有所影响。外部要素包括政府新颁布的政策法规、行业间更新的技术标准、其他企业产品的创新成果、客户的个性化要求等。

迈克尔·哈默在《流程再造新工具：PEMM 框架》一文中提出，流程必备的五个因素包括要有明确的设计，执行人应具备适当的技能和知识，责任人要对流程和结果负责，要有信息技术等基础设施及制定和使用正确的指标评估绩效[51]。因此，企业流程优化的内部要素包括流程的设计与执行、流程责任人、基础设施、绩效指标几个方面，如图 2.1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

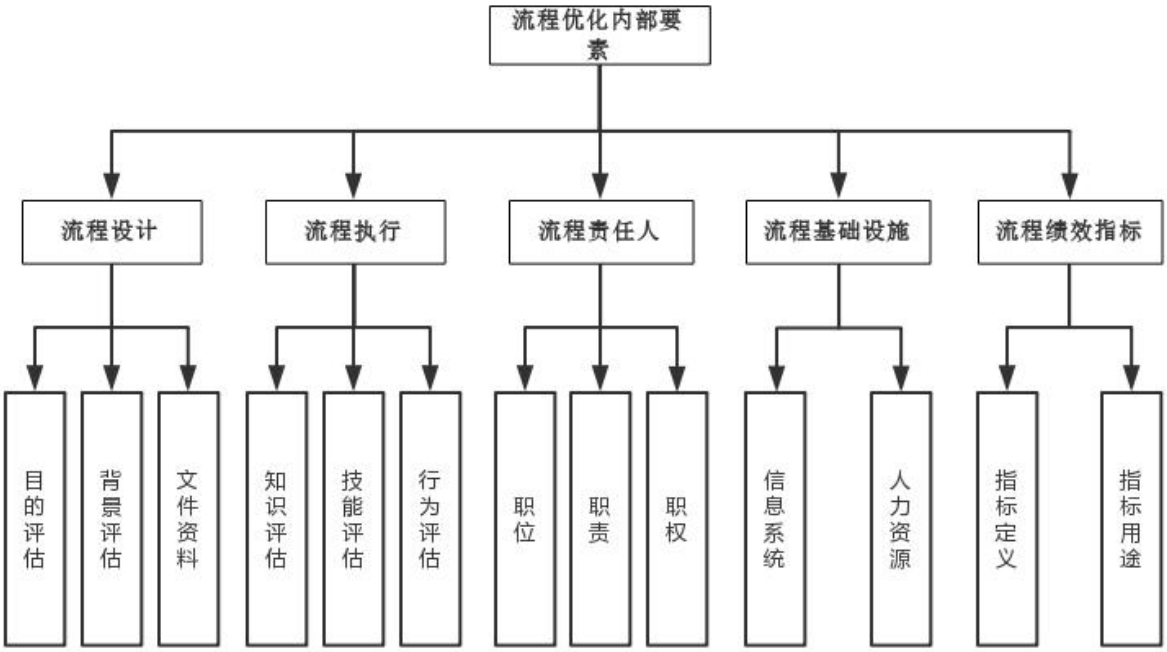


图 2.1 流程优化内部要素

（1）流程设计。流程设计优化主要有目的、背景、资料三个要素，通过这三个要素可以体现流程的基础，反映企业的流程工作开展的原因及结果。

（2）流程执行。流程执行优化的要素有执行人的知识、技能与行为评估，执行人对流程相关的知识与技能的匹配程度关系到流程是否能有效运行，执行人具备的能力可以发现流程优化的征兆并推进相关工作。

（3）流程责任人。流程责任人需承担其所负责的流程的设计、推进、指导、监督、优化工作，责任人的职位、职责、职权三个要素决定了流程相关工作能否顺利开展。

（4）流程基础设施。企业的业务流程需要实现信息化支持，人是运行流程的主体，因此信息系统和人力资源是流程优化重要的支持要素。

（5）流程绩效指标。流程绩效指标用以衡量流程运行的优劣，以此推进流程不断优化。

2.2 精益价值管理基础理论

2.2.1 价值及精益价值的定义

价值一词作为属于起源于经济学，在不同的领域中，价值的定义与特点也各不相同。在经济学中，价值指物的价格，或凝结在商品中的一般的人类劳动[52]。国内的经济学家一般认为，价值是体现在商品里的社会必要劳动时间。而价值工程理论中，价值作为技术经济指标，

中国知网 https://www.cnki.net

用于评价产品给企业、顾客的带来经济效益。在精益思想中，价值是由客户确定的，是在特定时间内满足客户必要需求的、具有特定价格的特定商品或服务的体现。

从价值定义的发展中可以看出，价值由只考虑产品的功能和成本，增加到关注进度及过程。对于工程项目，其关键在于建造过程而非建造成品，因此采用精益价值关注工程的各个阶段。精益价值的概念来源于杨青的《精益价值管理》一书，其定义为合理地平衡项目利益相关者对项目质量、成本及时间的期望，降低相关的风险和浪费，并且在项目的各个阶段最大限度满足期望[53]。

精益价值存在于项目的各个阶段，在每个阶段中都包括启动、价值识别、价值评价、价值实现和结束五个过程，各阶段的价值实现是相互连系的。

2.2.2 精益思想基本原则

精益价值管理不仅是一种业务管理方式，也是一种战略管理理念，它要求企业的各项活动都应用精益思维，降低成本、提高质量、加快流程，以最小的资源投入创造出尽量多的价值。确定价值、价值流、价值流动、拉动需求和尽善尽美是精益思想的五项基本原则，是实施精益价值管理的基础。

（1）确定价值。

精益思想的关键点是价值，只有满足客户要求的产品和服务才是有价值的，产品的价值结构由客户决定。不同于传统的制造思想生产产品向客户推销，企业站在客户的角度定义价值，审视自身的产品及服务，消灭多余功能或消耗，降低企业生产成本，实现企业与客户的双赢。

（2）价值流。

价值流是从产品概念形成到实现或从订单到交付或从原材料到成品的一切活动按次序的组合[54]。识别价值流是精益思想实行的起点，通过在价值流中找出非增值的活动，对其进行持续改善直到消灭浪费。对价值流的分析不应只局限在企业自身，还应扩展到前期的供应商及后期的客户交付。

（3）价值流动。

传统制造业的生产模式通常是“批量生产，排队供应”，而精益价值认为这样意味着等待与停滞，应该打破传统部门分工和批量生产的界限，去掉影响产品连续流动的障碍，消除倒流、废品和障碍，使创造价值的各个活动或步骤流动起来。

（4）拉动需求。

拉动的本质是让企业按客户的需要提供产品和服务，而不是把客户不需要的产品强行推给客户。这一原则可以使产品研发、制定工艺和制造过程时间减短，并能对客户的需求快速

中国知网 https://www.cnki.net

响应，加速资金回转。JIT(Just-in-time)生产、看板管理和目视管理是最有效的实现客户拉动价值流的方式[55]。

（5）尽善尽美。

精益价值的优势不仅仅是消除浪、提高效率，而是持续改善，不断追求完美。通过尽善尽美的价值创造过程（包括设计、制造和对产品或服务整个生命周期的支持）为客户提供尽善尽美的价值这一过程是永无止境的[56]。

2.2.3 精益价值分析方法

精益价值管理强调在创造利益相关者价值的同时消除各种浪费[57]，对价值进行准确的分析与评价是企业实施精益价值管理的基础。目前常见的精益价值分析方法有：层次分析法、成本分析法、价值流图分析法及设计结构矩阵等[58]。

（1）层次分析法。

层次分析法简称 AHP(Analytic Hierarchy Process)，是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础之上进行定量和定性相结合的系统化、层次化的分析方法。

层次分析法是一种简洁实用的决策方法，它进行系统性的分析，所需的定量数据信息较少，可以处理许多传统优化技术无法解决的实际问题。但它的缺点也较为明显，它只能从备选方案中选择较优者，不能指出已知方案的不足并提出新的改进方案；其定量数据较少，定性数据多，不够科学严谨；指标过多时数据统计量大，难以确定权重。

（2）成本分析法。

成本分析法主要是通过计算研发项目已经发生的成本来确定研发项目的价值，系统研究影响成本升降的各因素及其变动的原因，进而寻求降低成本的一种分析方法。通过成本分析，有利于正确认识、掌握和运用成本变动的规律，识别并剔除流程中高成本的非增值或非增值但必须的活动，进而实现流程优化[59]。

（3）价值流图分析法。

价值流图分析法是一种系统分析过程物料流和信息流的工具，是识别价值流的方法。通过画出当前的价值流图，以客户的视角分析每项流程的必要性，消灭其中的非增值活动，根据流程对价值的贡献重构流程以消除浪费、降低成本。价值流图分析法可有效进行流程改进。

（4）设计结构矩阵。

设计结构矩阵简称 DSM（Design Structure Matrix），是一种采用矩阵的形式表示信息传递的方法，通过矩阵描述各项任务之间的串行、耦合等关系，可从整体上发现各项流程间的局部依赖关系。DSM 的优点是根据对流程改进的贡献对系统要素进行反复迭代权衡，可用于项目研发、项目管理、组织设计等方面。

中国知网 https://www.cnki.net

针对 EPC 工程流程具有的返工、迭代的特点，选用 DSM 可有效对任务流程之间的依赖关系进行描述，判断任务流程对工程进度和工程价值流中信息流的影响。该分析法简单可视，可处理 EPC 工程复杂的流程分解和集成，有效改善信息需求，优化任务排序并减少返工，实现对工程精益价值要素的量化和分析。

2.3 设计结构矩阵基础理论

在 EPC 工程实施流程中，工程的设计、采购、施工之间存在大量相互依赖的任务，某一步骤产生设计缺陷或采购失误、施工出错将造成其他关联任务的返工，导致工程成本增加。因此，通过设计结构矩阵不断优化工程流程活动间信息流的传递可有效加快设计进程、减少因信息流程不畅带来的失误、降低人工及工程成本等。

2.3.1 DSM 的类型及特点

Browning 将 DSM 分为两大类共 4 种类型，分别是用聚类运算法则进行分析的基于元素的 DSM 模型和基于团队的 DSM 模型，以及用排序运算法则进行分析的基于活动的 DSM 模型和基于参数的 DSM 模型。

（1）基于元素的 DSM 模型

基于元素的 DSM 模型（component-based DSM）是基于组成、系统、零部件等元素之间的关系建立的结构模型，可用于描述复杂系统中各种元素之间的依赖关系。元素之间的强弱关系可用表 2.1 量化，运用聚类运算法则对 DSM 的行与列重新排序直至目标函数最优。

表 2.1 元素相互作用量化表

类型	量化指标	描述
必需的	+2	为了实现功能，元素连接是必须进行的
需要的	+1	为了实现功能，元素连接是需要但不是必须的
无关紧要的	0	元素连接不影响功能性
不需要的	-1	元素连接会产生负面影响，但不抑制功能性
有害的	-2	元素连接使功能性丧失

通过分析基于元素的 DSM 元素相互间的影响，促进了整体系统结构发展与优化，并将复杂的系统分解成合适的子系统。但元素块需要团队的工作，因此基于团队的 DSM 模型还要对设计过程进一步分析。

（2）基于团队的 DSM 模型

中国知网 https://www.cnki.net

基于团队的 DSM 模型（team-based DSM）是由个人、团队间的信息流的交互关系建立的结构模型，通过模拟信息流的输入和输出可以构造相应的团队，信息流应反映出团队或个人的交流关系、交流频率及获得哪些信息。在建模中，通过改善团队的组织设计与信息沟通，可达到团队间的高度融合。

（3）基于活动的 DSM 模型

基于活动的 DSM 模型（activity-based DSM）是对活动之间的信息依赖关系建模，重点研究如何分解、排序、优化活动过程，通过重新对任务进行分割、整合和排序，寻找最优的流程执行顺序，减少流程中的迭代，避免不必要的返工。基于活动的 DSM 可以展示出多元化的信息流结构，能够描述工程过程中的耦合关系和任务间的迭代，这些也是影响工程效率和效果的主要因素。目前，基于活动的 DSM 模型的主流运算法则有分割算法和撕裂算法等。

（4）基于参数的 DSM 模型

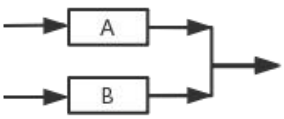
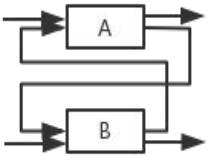
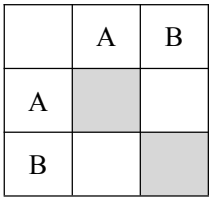
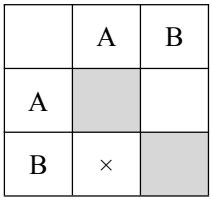
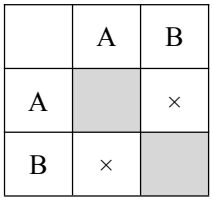
基于参数的 DSM 模型（parameter-based DSM）用于建立设计过程中低层次的活动参数之间相互作用关系，该模型可将上层决策对下层决策的过度制约缩减至最小。

2.3.2 DSM 的描述形式

在总承包工程中，设计、采购、施工过程中的价值流主要是信息流。产品或服务的信息流主要有两种，一种是上游工作信息是下游工作信息的输入的顺序流动，一种是下游工作信息的结果要反馈给上游，重新开展上游工作并新输出的逆向流动，也称为迭代。

元素间有三种基本结构：同步关系，依赖关系和耦合关系，如表 2.2 所示。在同步关系中，元素间没有信息交流；在依赖关系中，一种元素影响另一元素；在耦合关系中，两种元素相互影响。

表 2.2 元素基本结构及 DSM 描述

关系	同步关系	依赖关系	耦合关系
流程表示			
DSM 表示			

中国知网 https://www.cnki.net

在 DSM 矩阵中，活动所在的行表示开展该活动所需输入的信息流，活动所在的列表示开展该活动所需输出的信息流，DSM 能清晰地显示哪些信息交流会涉及到流程迭代。在图 2.2 中，标记“●”在对角线下方，表示信息由活动顺序向后续流程传递，如 B 提供了信息给 C、D；标记“●”在对角线上方，表示后续信息会对前置流程产生反馈，导致上游流程返工。DSM 模型中通过操作矩阵元素，使系统消除或减少返工行为。

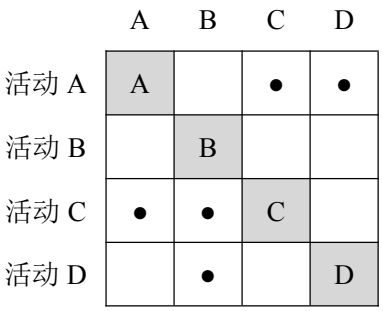


图 2.2 DSM 示意图

2.3.3 DSM 的建模过程

DSM 方法是否成功取决于系统的适当分解和收集活动关系的准确性。在工程实施前，项目经理应搜集不同阶段工程师的意见，了解流程组成元素和相互关系，以确定流程次序。DSM 模型的建立主要有五个步骤。

首先，确定项目及其范围。DSM 是研究包括很多有交互作用的流程的工具，若范围划分不清会使得 DSM 模型阶数过大，增加建模的复杂性。其次，分解项目，列出所有流程。项目流程通常由项目计划或工程师分析确定，但在定义交互作用时应注意对以前的定义进行修改。再次，研究流程间的信息流，即逻辑关系。可以通过问卷调查、集中会议等方式进行数据收集，得到参与人员的共识。数据的准确性不仅是建立模型所必要的，也是通过分析项目流程并对其优化所必需的。再次，根据收集的数据建立矩阵并确定适当的衡量方式。通过建立表示不同项目流程间依赖关系和信息流的二元 DSM 矩阵，能对项目流程进行较好的分析。最后，工程的工程师和管理者对 DSM 进行使用和评价。研究 DSM 就是要应用在实际项目中，工程师和管理者作为项目的执行人和责任人通过 DSM 可以加深对项目流程的理解，并对流程进行有效管理。

2.3.4 DSM 的模型比较分析

尽管基于元素、基于团队、基于活动和基于参数这四种 DSM 模型代表了不同类型的相互联系，但是它们都将复杂系统分解成易于合成和实施的简单元素，反映出 DSM 矩阵可将复杂流程进行可视化描述的优点。表 2.3 列出了四种 DSM 模型的对比分析。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.3 四种 DSM 模型对比

类型	描述	应用	优化方式
基于元素 DSM	多重元素关系	系统结构设计	对角线上的独立域进行聚类
基于团队 DSM	多重团队特性	组织设计、团队合作	
基于活动 DSM	活动输入输出关系	工程流程安排、项目周期迭代	将所有相互作用的标记移至对角线下方，使反馈最小
基于参数 DSM	参数决策	低层次活动参数排序	

通过对四种 DSM 模型的比对，基于活动的 DSM 可提供简介的可视化表格用来更好地理解和分析信息需求问题。由于基于活动的 DSM 与时间相关，因此它对于工程的设计、采购、施工中突出反馈和相互依赖的流程特别有效，这种特性是关键路径方法无法比拟的。基于活动的 DSM 描述了流程间的输入、输出关系，显示基于必要信息流的一个过程的依赖结构，通过流程的迭代、排序使得 DSM 能体现改进的过程结构，使在恰当的实践产生信息，且非正常的返工降至最少[60]。

综上所述，对于 EPC 工程，基于活动的设计结构矩阵是一种优秀的描述设计、采购、施工等流程间信息传递的可视化工具，它能够优化工程中各阶段的流程排序、改善信息传递、减少返工，从而达到缩短设计、采购、施工周期，降低总承包工程成本的目的。

2.4 本章小结

本章主要对海外 EPC 变电项目的流程优化理论、精益价值管理理论和设计结构矩阵理论进行了介绍。流程优化首先要进行优化定义，核心是分析优化的内容及优化要素。在精益价值管理理论中进行价值定义，重点是在价值分析方法中引出设计结构矩阵理论。设计结构矩阵理论是建模分析的基础，关键点在于对比分析不同模型的优缺点，针对海外 EPC 变电项目，引入了基于活动的 DSM 建模方法。本文以上述理论为研究基础，为论文工作提供了理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 基于价值视角的海外 EPC 工程变电项目流程优化

3.1 EPC 工程变电项目现状流程分析

3.1.1 EPC 工程变电项目流程现状

EPC（Engineering Procurement Construction）是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行全面负责。

EPC 项目具有以下特点：

（1）可充分发挥市场机制的作用。总承包商在指定专业分包商时，分包商需保证其分包部分与其他分包商的分包工程在设计及管理上顺利衔接，这种模式要求项目各方遵循公认的技术标准和规范。

（2）有利于项目各个阶段的衔接。总承包上在 EPC 模式中拥有各个阶段的全部决策权，可以克服设计、采购、施工过程中相互制约与脱节的矛盾，进行统一管理、采购，降低项目管理交易成本，减少信息传递障碍，提高工程建设速度。

（3）对总承包商的能力要求高。在 EPC 项目中，总承包商不仅需要具备项目管理的能力，也需要进行项目全寿命周期各阶段的管理，这对承包商的能力提出了更高的要求。

EPC 是国内外建设活动中最常使用的发承包方式，有利于梳理工程建设中业主与承包商、业主与咨询单位、总包商与分包商等各主体之间的复杂关系[61]。应用 EPC 模式，有利于优化资源配置，减少资源与管理成本；有利于优化组织结构、形成规模经济；有利于控制工程造价，通过强化设计责任，避免投资超额；有利于提升承包商履约能力，保证工程质量与工期；有利于推动管理现代化。

在电力行业，电力工程主要包括发电站（发电工程），送电线路（送电工程）和输电线路（输电工程），变电站（变电工程）及配电线路（配电工程）。变电工程指的是电力系统中通过一定设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的系统工作，也就是变电站中电能的变换工程。变电工程内容主要包含变压器、断路器、隔离开关、母线、防雷接地系统、继电保护系统、交直流电源、无功补偿装置及配套的土建、通信、二次等内容。典型的海外 EPC 工程变电项目的主要流程如图 3.1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

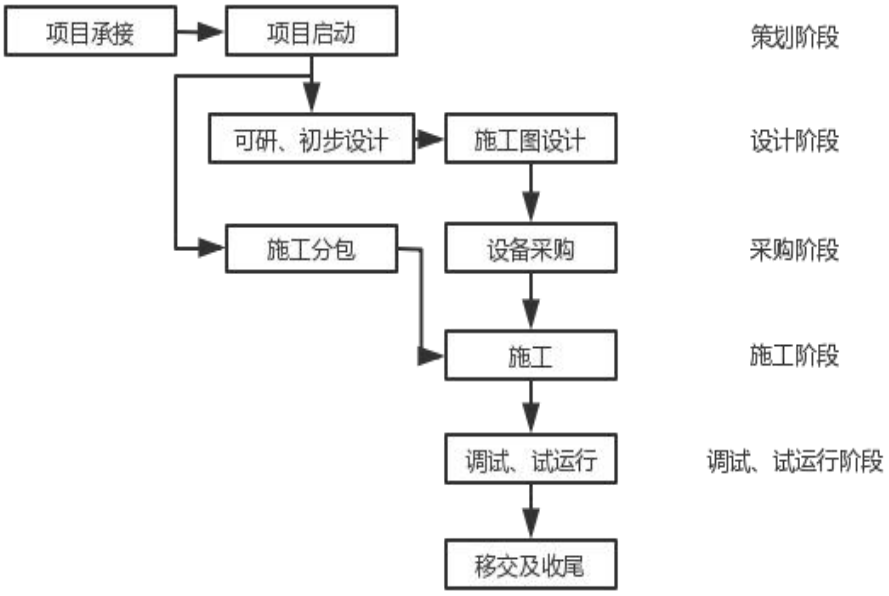


图 3.1 典型 EPC 工程主要流程

策划阶段主要包括拟定项目计划，包括项目实施计划、设计策划、合同策划等。项目实施计划是针对项目实施时期的各个环节的工作进行统一规划、综合平衡，科学安排和确定合理的建设顺序和时间、建设工期的投产、达产时间。设计策划的主要内容有针对具体的工程确定项目的质量、环境和职业健康安全目标和指标；确定工程设计过程中涉及的子过程；提供需要的资源配置；确定工程设计各步骤设计的评审活动及验收准则；确定为工程的符合性提供质量记录；识别工程危险源和环境因素及其影响，提出控制目标和采取措施。

设计阶段主要包括可研/初步设计、施工图设计、第三方审查、现场服务设计、竣工图设计等。可研/初步设计是项目启动的主要条件之一，流程有电力市场分析、落实外部条件、选择合理变电站建设场地、提出初步估算、指定施工方案及编写电气设备技术规范书等。在施工图设计阶段，具体的流程包括设计资料输入、电气平面方案确定、变电一次/二次/土建/通信专业设计成品输出、设计确认及设计变更等步骤。在有的地区设计图纸需要经过第三方或业主审查，包括施工图审查、消防审查、节能审查等，获得审查报告后方可进入施工阶段。现场服务设计阶段涉及的工作有设计交底、现场指导、现场变更处理等。竣工图设计阶段则要根据“设计变更通知单”、“设计联系单”等文件编制竣工图文件。

采购阶段有编制采购计划、施工分包、设备采购等主要流程。编制采购计划包括施工招标、材料设备采购两个部分。在大部分 EPC 变电工程中，总承包商多为电力设计企业，不具备施工能力，因此需要进行施工分包，编制施工招标文件，经过评标、定标，与专业施工分包商签订施工合同。设备采购则包含供货商资格预审、编制招标文件、确定供货商、签订采购合同、支付货款、设备催交、出厂验收、现场接收、交付保存等流程。

中国知网 https://www.cnki.net

施工阶段分为施工准备和施工过程两大方面。施工准备的流程有对影响施工场地的设施进行迁改、完成施工用水用电的接入、办理施工手续、场地平整、编制施工进度及方案、搭建施工临时设施、组织专项施工方案评审、进行质量安全和技术交底、组织放线及复核等内容。变电工程的施工包括了土建施工及一次、二次电气设备安装，以及施工过程的进度管理、质量管理、费用管理及 HSE 管理等专项管理，还包括协调组织施工变更及其他一些不可预见的问题。

调试、试运行阶段的流程为安装后调试、制定验收计划、组织专项检测及验收、进行验收前自检、缺陷修补、项目试运行、综合验收、工程收尾及实物、资料移交。

3.1.2 海外 EPC 工程变电项目特点

相对于大部分建设工程，海外 EPC 变电项目有明显不同的特征，这些特征对海外 EPC 项目的流程优化具有一定影响。

（1）国内外规范、标准存在差异

在海外EPC工程中，招标文件要求或常用的国际规范与国内工程使用的国标有显著差异，为避免因国内做法与国际规范不一致而导致的技术争议，保证工程的顺利推进，工程设计人员需要首先熟悉国际规范，这增加了设计流程的时间，影响设计进度。

（2）国外技术人员工作效率较低

国外的基建工程中，当地政府通常要求承包商聘请当地人员务工，增加工作岗位，然而国外劳工政策及环保要求比较严格，工人工作效率与比国内相比较低，管理难度与施工时间均高于国内。

（3）业主对国外承包商库有偏好

2020 年，虽然我国在“全球最大 250 家国际承包商”榜单中入选 74 家，排名第一，然而在设备采购时，有的业主仍对国内一些企业质量不信任，通常要求设备质量和工艺质量的检验均采用欧美标准，因此在设备交货前的验收流程中增加流程，聘请符合业主要求专家进行更专业的且严格的产品监督检验。

（4）投资额高，设备采购占比大

变电工程一般投资额较大，标准的 220kV 变电站静态投资基本在亿元左右。不同于常规建筑工程，变电工程中最重要的部分是电气设备购置及安装工程，占比基本为总投资的 60%～70%，其余建筑工程均为安装工程的辅助。因此在工程流程中，应主要以电气专业进行精细设计，控制 EPC 工程造价。

（5）涉及专业较多，内部流程冗长

与传统建设工程相比，EPC 变电项目涉及的专业较多。以设计阶段为例，具体包括了系

中国知网 https://www.cnki.net

统一次、变电一次、变电二次、变电土建、水工、暖通、系统通信等专业，这些专业要相互间提供资料才能进行设计，在此过程中如果资料多次反复修改则会导致内部设计流程冗长，影响 EPC 工程总进度。

（6）安全、质量要求高

变电工程属于基础设施建设，关系到国计民生，其施工安排非常紧凑，且设备安装环节可能带电作业，具有一定危险性。而工程的质量则影响着电力系统及区域供电的稳定性，当质量与工期、质量与成本、质量与效益发生矛盾时应把质量放在首位。因此在 EPC 的设计及施工阶段要增强安全质量意识，加强对安全与质量的把关，且应高标准完成安全及质量目标。

3.1.3 海外 EPC 工程变电项目风险概述

根据美国项目管理协会 PMI 对风险的定义，风险是不确定的事件，是发生某一事件会影响目标的可能性。项目风险是指工程项目全生命周期内，可能导致项目受到损失或损害的不确定性[62]。对于海外 EPC 工程变电项目，其环境风险主要包括政治风险、自然风险、社会风险和经济风险等，EPC 项目内部风险主要是技术风险[63]。

海外 EPC 工程变电项目的政治风险有项目当地政局的不稳定性、中国与项目所在国的关系变化等，其带来的影响主要为项目终止或无限期暂停。自然风险包括现场交通不便、项目场地工程条件变化、气象及地质灾害等，其对项目的主要影响为增加项目成本及工期延误等。社会风险有当地的宗教文化习俗、当地劳动效率不高、社会安全情况不佳等，这些情况会导致项目工期延误。经济风险为汇率波动、通货膨胀、当地建材价格波动等，主要会造成项目预期成本超支。技术风险包括设计、采购、施工、分包、验收等阶段，设计风险有人员不熟悉相关当地适用的规范、设计审批延误、设计错误及变更等，采购风险有供应商不能履约、设备材料短缺等，施工风险有施工分包商不能履约、施工组织方案不合理、施工效率低下、施工技术风险等，验收风险有缺乏外部条件、标准不清等情况，技术风险其对 EPC 项目的影响均为增加项目成本和工期延长。

从上述风险来看，海外 EPC 工程变电项目的环境风险及内部风险均有可能造成项目预期成本超支。项目的环境风险成因复杂，且不受工程总承包商控制，而项目的技术风险可控，尤其是在设计、采购及施工阶段，设计审批、设计变更、施工技术方案等情况可通过进行流程优化减少发生的频率以降低风险，最终达到降低项目成本，提升总承包商经济效益的目的。

3.1.4 国内外 EPC 工程变电项目流程差异

对于国内与国外的 EPC 变电项目，根据目前大部分实际工程案例，其流程存在着一些差异。国内外 EPC 工程变电项目的主要流程差异如表 3.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 国内外 EPC 工程变电项目的主要流程差异

项目	国内 EPC 工程	国外 EPC 工程
确定主变压器供应商	业主确定需求→总承包商招标→签订采购合同	业主确定需求→总承包商招标→业主审核供应商→签订采购合同
设备运输	设备出厂→公路运输→现场接收	制定发运计划→预定船舱设备出厂→报关、检验、装船、审单→海路运输→清关转运→现场接收
土建设计	常规设计	常规设计→施工人员确认当地能否提供工程材料→设计修改
设计图纸交付	图纸设计→内部校审→现场施工	图纸设计→内部校审→外部校审→业主审批→现场施工
施工对图纸的需求	可分步提供图纸	需取得全部施工图纸

3.2 变电项目流程优化模型的建立

3.2.1 建模工具的选择

从上一节海外 EPC 工程变电项目特点中可知，工程的设计、采购及施工阶段流程中涉及专业广、活动多、要求高，且流程中包含较多非增值活动。基于海外 EPC 变电工程流程的复杂性，为描述工程流程各活动之间的信息关联并对这些流程进行优化，需要选择合适的数学工具对其流程活动进行建模分析。

经过对各个行业产品研发、资料审查、客户服务等领域流程优化所使用的建模工具进行整理、研究，在进行资料审查、客户服务及少数产品研发流程优化时，研究人员一般使用并行工程结合 ESIA 法缩短研发周期，采用的阶段-任务框架方法进行业务流程重组，采用基于调查问卷结果的以问题为导向的服务流程优化，使用机器人流程自动化技术进行优化流程设计。在大量的产品研发、产品加工流程优化中，研究人员应用精益价值理论，使用设计结构矩阵（DSM）进行生产线或产品开发的流程优化。通过 DSM，可减少活动迭代过程和各项活动之间的耦合，从而缩短生产线或产品开发的周期，提高生产线利用率或产品开效率。

考虑到各流程优化建模工具的特点及分析海外 EPC 变电工程流程活动中存在的信息联系，DSM 因其在分析迭代活动、优化信息流传递等方面较为突出，在各行业的产品研发流程优化中取得了良好的效果。EPC 工程的某些活动与产品研发有相似之处，将 DSM 运用到工程流程优化领域是可行且有效的，因此本文选择 DSM 作为海外 EPC 工程变电项目流程优化的建模工具。

3.2.2 建模研究路线

通过建立海外 EPC 变电项目的各阶段的设计结构矩阵，根据运算方法和海外 EPC 变电

中国知网 https://www.cnki.net

工程的特点，变电项目流程优化的建模路线如图 3.2。

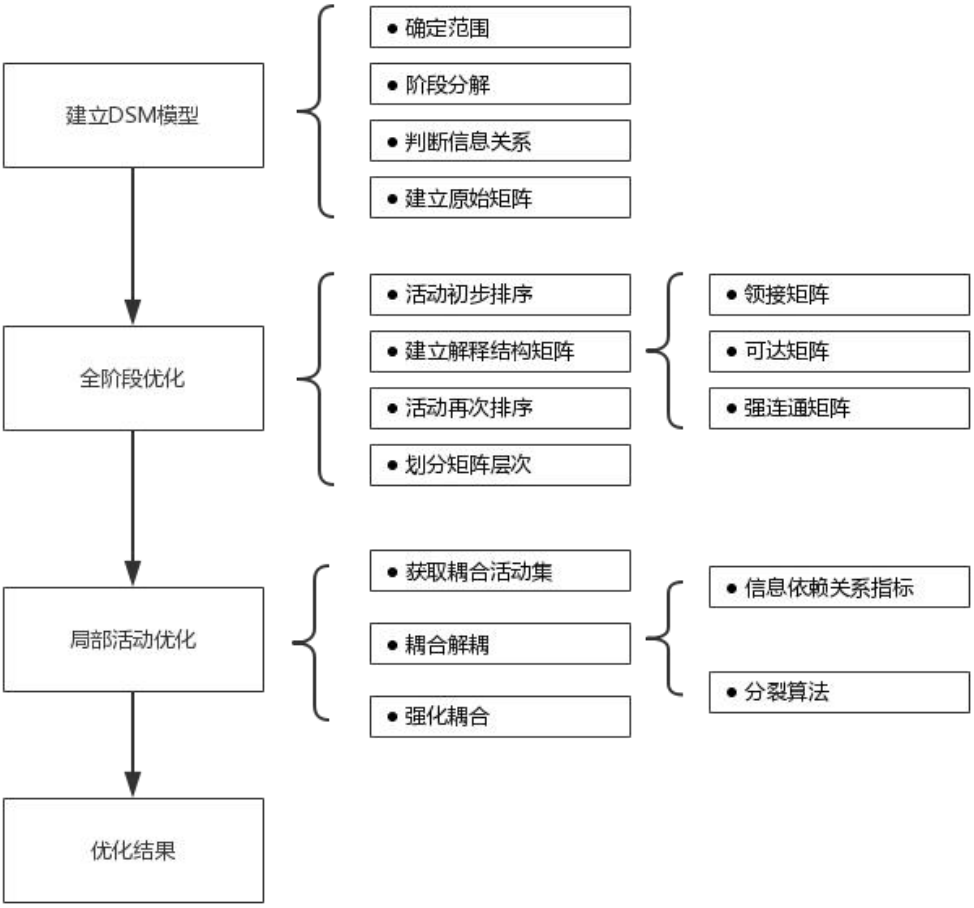


图 3.2 变电项目流程优化模型的建模路线

变电项目流程优化的建模研究路线描述如下：

（1）识别海外 EPC 变电项目设计阶段、采购阶段及施工阶段的研究范围，通过分解各阶段活动任务，研究活动之间的信息流，建立原始 DSM 矩阵。

（2）在全阶段优化过程中，对活动元素进行初步排序后，应用解释结构矩阵创建邻接矩阵、可达矩阵及强连通矩阵，得出矩阵计算结果对活动元素再次排序，通过求解先行集和可达集的共同集识别海外 EPC 变电项目流程的总体层次关系。

（3）在局部活动优化过程中，去除始端活动，确定需解耦的耦合活动集，采用问卷调查法获取信息依赖关系度量值，调查数据基于分裂算法解耦耦合活动集，识别活动集内部活动优化排序，并对需要耦合的活动集强化耦合。

（4）得出海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段优化后的 DSM，并将优化后的 DSM 转换为新的活动流程图。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 DSM 价值流优化的基本步骤

3.3.1 工程全阶段项目流程 DSM 建模

对海外 EPC 变电项目流程进行模型分析及优化，首先需要将工程项目各阶段中详细活动间的信息价值流转换为 DSM 矩阵，即建立全阶段 DSM 模型。建立模型的步骤如下：

（1）确定建模范围。确定建立 DSM 模型的研究范围。根据本章所述的海外 EPC 变电项目阶段流程现状，工程项目中非增值活动主要出现在施工图设计阶段、采购阶段及施工阶段。流程优化的关注点集中在非增值活动较多的阶段，因此基于价值视角的海外 EPC 变电项目流程优化研究范围为施工图设计阶段（以下简称设计阶段）、采购阶段及施工阶段。

（2）将工程项目各阶段流程分解。分解工程设计阶段、采购阶段及施工阶段的活动并将其汇总，随后将活动信息编号。其中，设计阶段的活动编号为：D1,D2…Dn；采购阶段的活动编号为：P1,P2…Pn；施工阶段的活动编号为：C1,C2…Cn。汇总后的活动表如表 3.2 所示。

表 3.2 设计阶段、采购阶段及施工阶段活动汇总表

阶段	活动	编号	活动	编号
设计阶段	设计策划	D1	变电二次专业设计	D10
	搜集资料	D2	变电二次专业提资	D11
	系统一次专业设计	D3	土建专业设计	D12
	系统一次专业提资	D4	土建专业提资	D13
	变电一次专业设计	D5	水暖专业设计	D14
	变电一次专业提资	D6	采购、施工设计优化	D15
	内部评审，确定方案	D7	图纸内、外部校审	D16
	验证外部资料	D8	专业会签	D17
	反馈修改、重新验证	D9	出版交付	D18

表 3.2 设计阶段、采购阶段及施工阶段活动汇总表（续）

阶段	活动	编号	阶段	活动	编号
采购阶段	设备价值工程分析，提出设计优化需求	P1	施工阶段	设计可施工性分析，提出设计优化需求	C1
	设备采购	P2		现场施工	C2
	采购变更	P3		设计变更	C3
	提供设备资料	P4		设备安装	C4
	接收反馈修改	P5		设备调试	C5
	物流运输	P6		工程验收	C6
	设备移交	P7		消除工程缺陷	C7

从表 3.2 中可知，设计阶段活动共计 18 个（D1～D18），重点为各设计专业间相互提资、

中国知网 https://www.cnki.net

设计及修改等活动；采购阶段活动共计 7 个（P1～P7），重点为采购部门与设计部门间沟通、订购等活动；施工阶段活动共计 7 个（C1～C7），重点为施工、安装等相关活动。三个阶段的活动个数占比如图 3.3 所示。

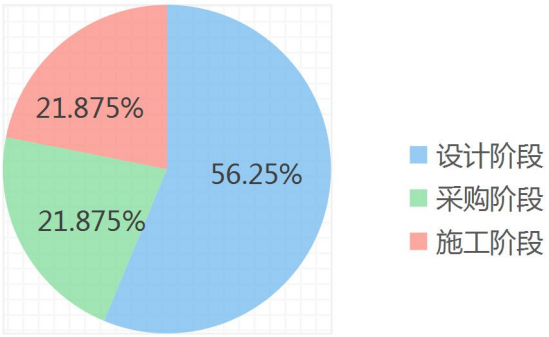


图 3.3 设计阶段、采购阶段及施工阶段活动个数占比

（3）搜集、研究活动之间的信息流。在收集了设计阶段、采购阶段及施工阶段的活动信息之后，需要判断各活动之间属于同步关系，依赖关系还是耦合关系。为判别各活动间的详细关系，梳理各阶段的流程简介如下：

设计阶段：该阶段由设计部门主导，具体涉及到系统一次、变电一次、变电二次、变电土建、水工、暖通和系统通信专业。在设计流程前，EPC 工程的总项目经理需要进行设计策划，提交设计进度安排。设计专业以初步设计为基础，根据施工图阶段设计深度要求进行具体的设计。系统一次专业接收外部资料后进行电网负荷设计，随后给变电一次专业提资。变电一次专业进行电气总平面图布置后向变电二次和变电土建专业提资，各专业对该方案进行评审后，一次专业要进行修改以满足各专业设计技术要求。变电一次专业向所有采购阶段中标的设备厂家索取技术参数，并根据方案评审结果要求设备厂家修改参数，最终确认该外部资料。随后变电二次接资设计后向变电土建专业提资，变电土建专业接资设计后向水工、暖通专业提资，如接资专业对提资提出异议，提资专业需返回修改并重新提资。在设计过程中，各专业间需要相互配合以满足各方的设计需求。与此同时，在采购与施工阶段如有设计优化需求，则需对已完成图纸进行优化设计。在经过专业间内部校审与外部业主或审图机构的图纸审核。如审核通过，则图纸进行专业间会签，最终出版交付至现场进入下一阶段；审核不通过，则需根据图审意见进行设计修改，直至图审通过。在设计阶段，各项活动不仅有 EPC 总承包商的设计部门执行，还有设备厂家、施工分包商、业主或审图机构等外部部门介入。

采购阶段：在初步设计阶段，变电一次及二次专业整理编制初步的电气设备材料清册，初设完成评审后，根据评审结果中限定的电气设备价格进行设备价值工程分析，如可以通过设计降低设备价格则需进行设计优化确定最终的设备材料清册。采购部门通过比选、竞争性

中国知网 https://www.cnki.net

谈判或单一来源三种方式进行电气设备采购及施工分包，若供应商签订采购合同无法交付还需通过采购变更重新确定供应商。合同签订后，供应商应及时提供设备技术参数给变电一次及二次专业，并通过设计专业的反馈确定最终生产设备的参数信息。生产结束后，总承包商及供应商应及时进行物流运输。在海外 EPC 项目中，物流运输需制定发运计划，预定船舱，货物在港口集装后做好进出口单据，之后进行报关、检验、装船、审单流程，船舶抵达港口前需及时汇报船舶动态以便施工部门接货，船舶抵港后卸货、清关并转运至工程施工现场，运抵现场后设备卸货并交接给施工部门，施工部门验收合格后入库。在采购阶段，各项活动涉及的部门有设计部门、采购部门、设备厂家及物流商等。

施工阶段：施工分包商确定及设计图纸出版交付后，为将施工方法和施工经验发挥最大化作用，确保设计方案可施工、易施工，避免或减少施工过程中的设计变更，施工分包商可根据自身经验进行设计可施工性分析，根据分析结果提出施工部分设计优化的需求分析报告。经过设计部门组织优化后设计方案的评审后，根据最终确认的设计图纸进行现场施工。现场施工可依据阶段性的固有规律和分部分项工程的先后次序，在同一场地不同空间同时交叉搭接地进行，通常可采用横道图、垂直指示图、网络图等方式绘制施工流程图。如现场施工时发现设计图纸有误，设计部门需要完成设计变更。土建部分施工完成后，施工单位进行电气设备的安装，安装完成后通过调试检测电气设备能否正常运行。最后进行整个 EPC 工程的竣工验收，如验收有不合格项则需及时消除工程缺陷。在施工阶段，各项活动涉及的部门有设计部门与施工部门。

为明确各活动之间的信息联系，根据文献及调查到的信息，得出表 3.3 中设计阶段、采购阶段及施工阶段中主要活动的信息联系。

表 3.3 设计阶段、采购阶段及施工阶段主要活动的信息联系

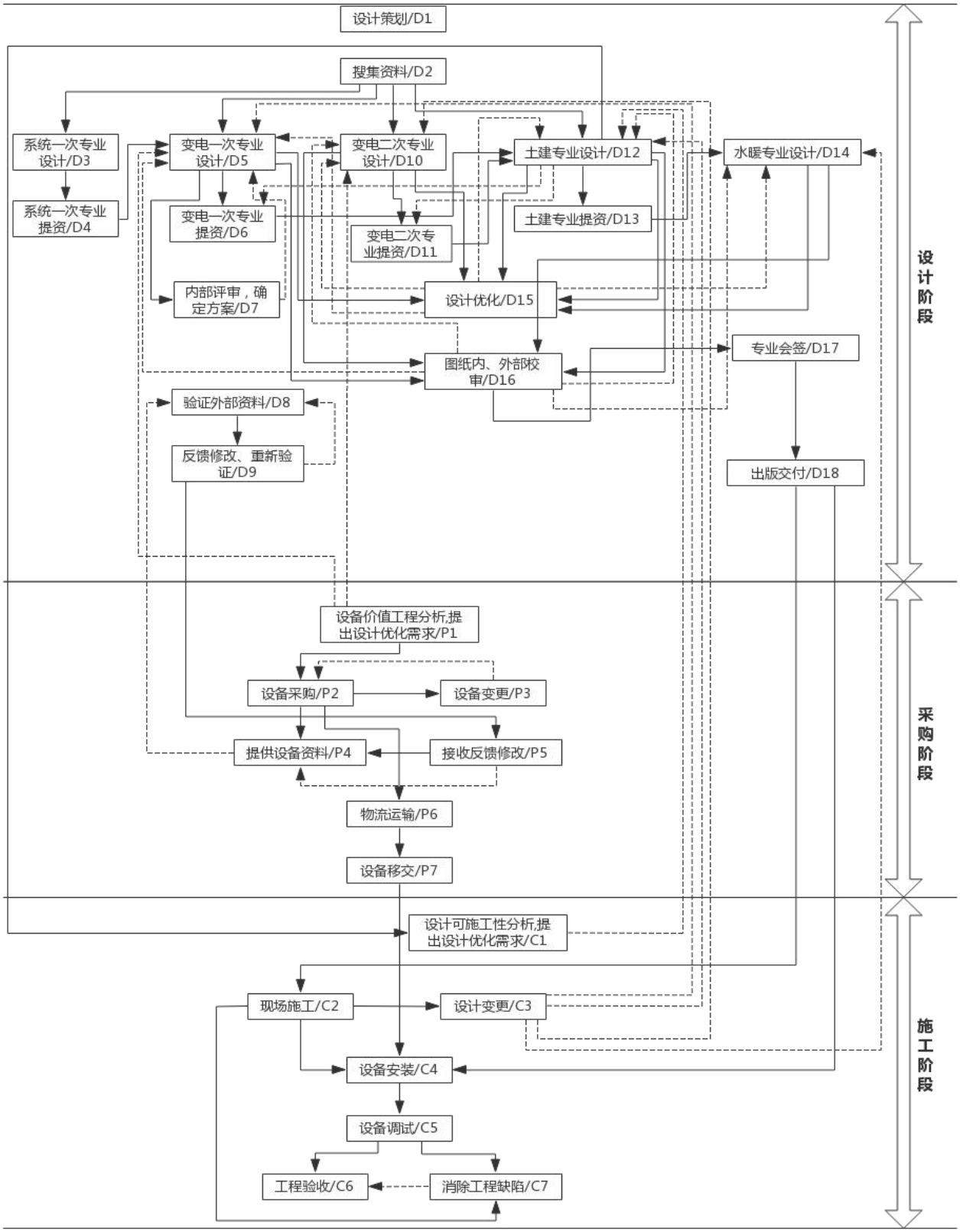
阶段	活动名称	信息联系	所属部门
设计阶段	变电一次专业设计	1、变电一次设计符合相关规范； 2、变电一次设计符合初步设计要求； 3、变电一次设计符合设备厂家生产要求。	设计部门
	变电一次专业提资	1、变电一次专业资料符合土建专业参数规范； 2、变电一次专业资料符合厂家设备参数。	设计部门
	内部评审，确定方案	1、变电一次总平面图设计符合变电二次、土建、水工、暖通专业布置及规范要求； 2、变电一次设计符合设备采购限价要求。	设计部门
	验证外部资料	1、电气设备参数资料符合变电一次、二次设计要求； 2、电气设备参数资料符合初步设计要求。	设计部门
	变电二次专业设计	1、变电二次设计符合相关规范； 2、变电二次设计符合初步设计要求； 3、变电二次设计符合设备厂家生产要求。	设计部门

中国知网 https://www.cnki.net

	土建专业设计	1、土建设计符合相关规范及初步设计要求； 2、土建设计符合变电一次总平面图布置； 3、土建设计符合测量、地质等原始资料要求； 4、土建设计符合施工技术要求。	设计部门
	图纸内部、外部校审	1、各专业设计符合相关规范、行业标准； 2、各专业设计符合上游专业提资要求。	设计部门
采购阶段	采购部分设计优化	1、设备采购进行价值工程分析； 2、设备进行设计优化后采购成本显著降低。	设计部门 采购部门
	设备采购	1、设备采购符合变电一次、二次设计要求； 2、设备采购符合设备限价要求。	采购部门
	提供设备资料	1、设备资料符合厂家生产技术要求； 2、设备资料符合电气专业设计要求。	设备厂商
施工阶段	施工部分设计优化	1、施工进行设计可施工性分析； 2、施工进行设计优化后施工成本显著降低，工期加快。	设计部门 施工部门
	现场施工	1、施工流程符合固有规律和先后次序； 2、施工质量符合土建、水暖设计图纸要求。	施工部门
	设备安装	1、设备安装符合变电一次、二次设计图纸要求； 2、设备安装质量符合业主及总承包商要求。	施工部门

汇总设计阶段、采购阶段及施工阶段的活动流程和主要活动之间的信息联系，得出图 3.4 所示的活动信息关联图。

中国知网 https://www.cnki.net



注：实线箭头：表示信息传递；虚线箭头：表示信息迭代

图 3.4 设计阶段、采购阶段及施工阶段各活动间信息关联图

从图 3.4 的活动信息关联图可得出：

①海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段总体上是串行活动，少部分为并

中国知网 https://www.cnki.net

行活动。在设计阶段，活动执行人主要为各专业设计人员，但需要设备厂家、外部审图机构等对设计内容进行反馈、提出修改意见；在采购阶段，活动的执行人为采购部门，若有采购优化需求时也许设计人员参与；在施工阶段，活动的执行以施工部门的人员为主，但需要设计变更或施工优化时需要设计人员协助执行。

②由于 EPC 项目自身流程的复杂性和包含专业的多元性，在设计阶段存在大量跨专业活动，并且这些活动间存在大量信息传递与信息迭代。信息迭代说明在设计流程中后续专业的设计或意见对前置专业的设计有反馈出现。以“验证外部资料（D8）”为例，设备厂家将准备生产的设备资料交给变电一次专业，一次专业根据工程实际需求及指定的参数需求反馈给设备厂家要求修改（D9），通常这一验证资料的流程要执行 1-2 次。而且在一个完整的变电项目中，变电一次专业需进行数次不同内容的验证外部资料，多次验证活动会导致工程设计时间延长、耽误 EPC 后续阶段进度。

③在设计阶段、采购阶段及施工阶段中，阶段内迭代有时是必要且可以接受的；但存在一些跨阶段的信息迭代，这些流程较为影响工程进度。

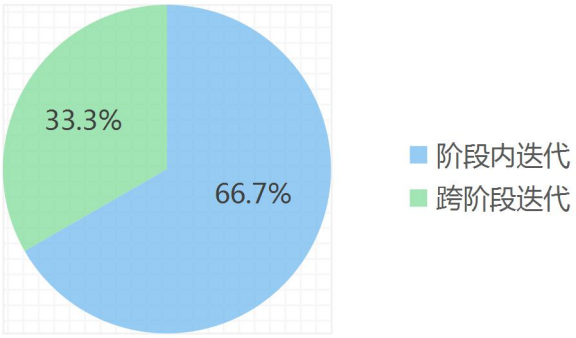


图 3.5 设计阶段、采购阶段及施工阶段阶段内迭代与跨阶段迭代个数占比

（4）建立矩阵并确定评价方法。

假设海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段为有向图 G，各阶段的活动元素为有向图 G 的顶点 V，活动间的信息联系为边 E。则有向图可以定位为：G=(V,E)，其中 $V=\{V_1,V_2\ldots V_n\}$，V 为结点集，V_i 为结点。假定结点已有由 V_1 至 V_n 的次序，则 n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 G 的设计结构矩阵（邻接矩阵），若$(V_i,V_j)\in E$ 或$(V_j,V_i)\in E$，则 $a_{ij}=1$，否则 $a_{ij}=0$，式中，$i,j=1,2,\ldots n$。

设计结构矩阵由活动元素 V 和活动间的信息联系 E 构成，它可以可视化展现活动间信息传递的关系。例如“变电二次专业设计（D10）”活动执行后，将信息传递给“变电二次专业提资（D11）”，并向前反馈信息至“变电一次专业提资（D6）”。因此，矩阵内“变电二次专业设计（D10）”与信息相关的活动对应的单元格内填充“●”；与其他无信息传递关联的活动在矩

中国知网 https://www.cnki.net

阵内对应的单元格设置为空。

通过收集海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段各活动及信息关联，根据设计结构矩阵的结构及表示方法，得表 3.4 所示原始 DSM 模型。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.4 海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段的原始 DSM 模型

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
设计策划	D1	D1																															
搜集资料	D2		D2																														
系统一次专业设计	D3		●	D3																													
系统一次专业提资	D4			●	D4																												
变电一次专业设计	D5		●		●	D5		●								●	●			●									●				
变电一次专业提资	D6					●	D6				●		●																				
内部评审，确定方案	D7					●		D7																									
验证外部资料	D8								D8	●																							
反馈修改、重新验证	D9								●	D9													●										
变电二次专业设计	D10		●								D10					●	●			●									●				
变电二次专业提资	D11										●	D11	●																				
土建专业设计	D12		●				●					●	D12			●	●											●		●				
土建专业提资	D13												●	D13																			
水暖专业设计	D14													●	D14	●	●													●			
设计优化	D15					●					●		●		●	D15																	
图纸内、外部校审	D16					●					●		●		●		D16																
专业会签	D17																●	D17															
出版交付	D18																	●	D18														
设备价值工程分析，提出设计优化需求	P1																			P1													
设备采购	P2																			●	P2	●											
采购变更	P3																				●	P3											
提供设备资料	P4																				●		P4	●									
接收反馈修改	P5								●															P5									
物流运输	P6																				●				P6								
设备移交	P7																								●	P7							
设计可施工性分析，提出设计优化需求	C1												●														C1						
现场施工	C2																		●									C2					
设计变更	C3																											●	C3				
设备安装	C4																		●							●		●		C4			
设备调试	C5																													●	C5		
工程验收	C6																														●	C6	●
消除工程缺陷	C7																											●			●		C7

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 项目全阶段总体 DSM 的流程优化

流程优化可以通过将 DSM 的各活动应按照一定的规则进行重新排序来消除由于执行顺序不科学造成的活动迭代和重复。在 EPC 工程中，可以通过增加并行活动取代串行活动、深化初步设计阶段等手段进行流程优化，从而缩短工程设计及施工周期，提高工程效率。

项目全阶段总体 DSM 的优化思路如下：

（1）对原始模型的活动元素排序。

首先将海外 EPC 变电项目的全阶段活动进行端活动排序，使活动反馈标记尽可能移动到矩阵对角线附近，即将 DSM 尽量变形为一个下三角矩阵。DSM 价值流优化的基本步骤为：

①找出不需要矩阵其他元素的输入就可以进行的活动，这类活动表现为矩阵中该行没有标记。将这些元素移动到 DSM 矩阵的顶端，每次移动需将其行列及相关标记一同移动。根据图 3-5 的原始 DSM，有 3 个活动（D2,D8,P1）为空行，这些活动不需要其它活动的信息输入，即在工程开展设计策划前，设计人员就可进行搜集资料，采购人员可根据初步设计的设备清册进行粗略的设备价值工程分析。因此，这 3 个活动都移动至 D1 活动前。

②找出不需要矩阵其他元素输出任何信息的活动，这类活动表现为矩阵中该列没有标记。将这些元素移动到 DSM 矩阵的底端，每次移动需将其行列及相关标记一同移动。在图 3-5 的原始 DSM 中，只有“工程验收（C6）”属于空列，需将其移动。

③在变电项目 EPC 工程中，采购阶段中有一部分活动是设计阶段的必要条件，且从时间顺序上看通常也在设计阶段前需要完成，因此提出可以将采购阶段划分为采购（验证）（P1～P5）与采购（交付）（P6～P7）两个阶段。采购-验证阶段的活动不需要设计阶段活动的信息输入，故将 P1～P4 共 5 个活动排在 D1 活动前。

④对经过步骤①、②、③的矩阵进行初步排序，得新的 DSM 矩阵。如表 3.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段初步排序后的 DSM 模型

	D2	P1	P2	P3	P4	D8	P5	D1	D3	D4	D5	D6	D7	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	P6	P7	C1	C2	C3	C4	C5	C7	C6
D2	D2																															
P1		P1																														
P2		●	P2	●																												
P3			●	P3																												
P4			●		P4		●																									
D8						D8								●																		
P5						●	P5																									
D1								D1																								
D3	●								D3																							
D4									●	D4																						
D5	●	●								●	D5		●							●	●							●				
D6											●	D6			●		●															
D7											●		D7																			
D9					●	●								D9																		
D10	●	●													D10					●	●							●				
D11															●	D11	●															
D12	●											●				●	D12			●	●					●		●				
D13																	●	D13														
D14																		●	D14	●	●							●				
D15											●				●		●		●	D15												
D16											●				●		●		●		D16											
D17																					●	D17										
D18																						●	D18									
P6			●																					P6								
P7																								●	P7							
C1																	●									C1						
C2																							●				C2					
C3																											●	C3				
C4																							●		●		●		C4			
C5																													●	C5		
C7																											●			●	C7	
C6																														●	●	C6

从表 3.5 经初步排序后的 DSM 中可以看到：

a.活动数量的变化。初步排序后，EPC 变电工程的项目阶段调整为采购（验证）-设计阶段、采购（交付阶段）、施工阶段。将原采购阶段中不需要设计阶段活动的信息输入就能执行的活动移到设计阶段前，在设计早期就完成设备验证相关的活动，这体现了并行活动的优势。

b.迭代活动数量的变化。通过矩阵的排列变化，一些活动前置或后移后，虽然活动件信息关系不变，但信息反馈次数却减少了。初步排序后，信息迭代的个数由原始的 24 个减少至 20 个，跨阶段的迭代则由 8 个减少至 5 个。迭代活动与跨阶段迭代活动个数对比如图 3.6。经过初步排序，EPC 工程中的迭代活动与跨阶段迭代活动均减少了，这意味着工程进度将会加快。

中国知网 https://www.cnki.net

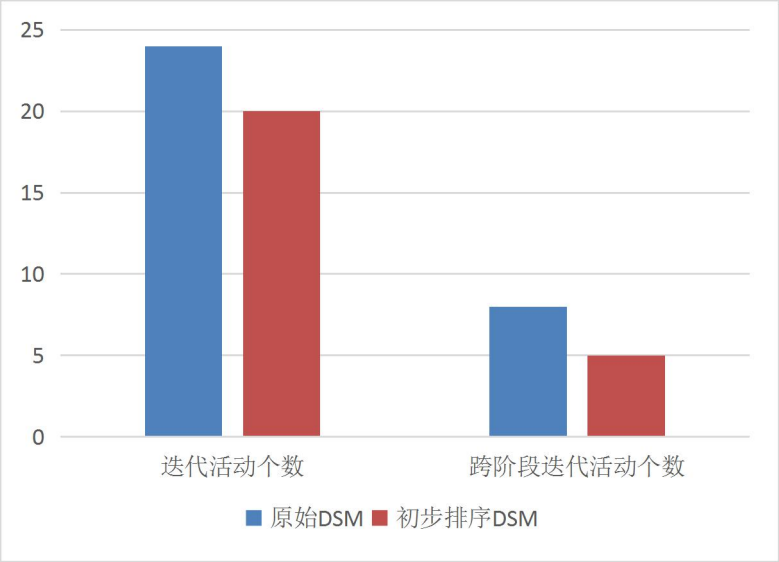


图 3.6 原始与初步排序的 DSM 模型迭代活动与跨阶段迭代活动个数对比

（2）建立解释结构模型，求解活动关联关系。

解释结构模型适用于便利众多、关系复杂且结构不清晰的系统分析，它是一种将模糊的思想转化为直观的具有良好结构关系的模型。解释结构模型的构建步骤如下：

①确定元素，建立邻接矩阵 A。根据初步排序的 DSM 模型，建立邻接矩阵 A，如表 3.6 所示。

表 3.6 邻接矩阵 A

$$A=\begin{bmatrix}
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&0&0&0&1&1&0&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&0&1&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0
\end{bmatrix}$$

②建立可达矩阵 M。利用邻接矩阵 A 加上单位阵 I，经过至多 n-1 次演算后得到可达矩

中国知网 https://www.cnki.net

阵，即若$(A+I)\neq(A+I)^{n-1}=(A+I)^{n}$，得可达矩阵 $M=(A+I)^{n-1}$。本节研究的如表 3.7 的矩阵 A+I 经过八次迭代后，可达矩阵 M 不再发生变化，因此停止迭代，得如表 3.8 的可达矩阵 M。

表 3.7 矩阵 A+I

$$A+I=\begin{bmatrix}
1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&1&0&0&1&1&0&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&0&1&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&0&1&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&0&1&0&1&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1
\end{bmatrix}$$

表 3.8 可达矩阵 M

$$M=\begin{bmatrix}
1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1
\end{bmatrix}$$

中国知网 https://www.cnki.net

③做新矩阵 $M\times M^T$。根据布尔矩阵乘积运算法则对可达矩阵 M 中的元素进行运算，若 $r_{ij}\times r_{ji}=1$，则新矩阵 $M\times M^T$ 的元素 r_{ij}、r_{ji} 均为 1；若 $r_{ij}\times r_{ji}=0$，则元素 r_{ij}、r_{ji} 均为 0。求得如表 3.9 的强连通矩阵 $M\times M^T$。

表 3.9 海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段的强连通矩阵

$$M\times M^T=\begin{bmatrix}
1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1
\end{bmatrix}$$

④划分区域，求解共同合集。将强连通矩阵的部分活动重新排列，得表 3.10 矩阵。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.10 重新排列后的矩阵

	D2	P1	P2	P3	P4	D8	P5	D9	D1	D3	D4	D5	D6	D7	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	C1	C2	C3	P6	P7	C4	C5	C7	C6
D2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D8	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D9	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
D18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
P6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

观察矩阵可知，海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段共存在 3 个共同合集：

a)设备采购与变更：{P2，P3}；

b)提供、验证、反馈与修改设备资料：{P4，D8，P5，D9}；

c)工程设计与施工：{D5，D6，D7，D10，D11，D12，D13，D14，D15，D16，D17，D18，C1，C2，C3}；

（3）划分模型层次，识别总体层次关系。

为更清晰表述海外 EPC 变电项目三个阶段中的各项活动特征，对矩阵模型划分层次，识别流程中各活动的层次关系。基于可达矩阵求 DSM 层次关系步骤如下：

①为方便处理数据，将矩阵内数据归一化，即将表 3.10 中的 3 个共同合集（“设备采购与变更”、“提供、验证、反馈与修改设备资料”、“工程设计与施工”）分别视为一个元素，求出矩阵的可达集 R 与先行集 A。

中国知网 https://www.cnki.net

$$R=\begin{bmatrix}
1 & & & & & & & & & & & \\
 & 1 & & & & & & & & & & \\
 & 1 & 1 & & & & & & & & & \\
 & 1 & 1 & 1 & & & & & & & & \\
1 & & & & 1 & & & & & & & \\
1 & & & & 1 & 1 & & & & & & \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & & & & & \\
 & 1 & 1 & & & & 1 & 1 & & & & \\
 & 1 & 1 & & & & 1 & 1 & 1 & & & \\
1 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & & \\
1 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
1 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}
1 & & & & 1 & 1 & 1 & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & 1 & 1 & 1 & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & 1 & 1 & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & 1 & & & 1 & & & & & & \\
 & & & & 1 & 1 & 1 & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & & 1 & 1 & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & & & & & & & & 1 & 1 \\
 & & & & & & & & & & & & 1
\end{bmatrix}$$

②由可达集 R 与先行集 A 可求得共同集 C，C=R∩A，如表 3.11 所示。

表 3.11 可达集、先行集与共同集

矩阵点	可达集 R	先行集 A	共同集 C
D2	D2	D2，D3，D4，∑D5，C4，C5，C7，C6	D2
P1	P1	P1，∑P2，∑P4，∑D5，P6，P7，C4，C5，C7，C6	P1
∑P2	P1，∑P2	∑P2，∑P4，∑D5，P6，P7，C4，C5，C7，C6	∑P2
∑P4	P1，∑P2，∑P4	∑P4，∑D5	∑P4
D3	D2，D3	D3，D4，∑D5，C4，C5，C7，C6	D3
D4	D2，D3，D4	D4，∑D5，C4，C5，C7，C6	D4
∑D5	D2，P1，∑P2，∑P4，D3，D4，∑D5	∑D5，P6，P7，C4，C5，C7，C6	∑D5
P6	P1，∑P2，∑D5，P6	P6，P7，C4，C5，C7，C6	P6
P7	P1，∑P2，∑D5，P6，P7	P7，C4，C5，C7，C6	P7
C4	D2，P1，∑P2，D3，D4，∑D5，P6，P7，C4	C4，C5，C7，C6	C4
C5	D2，P1，∑P2，D3，D4，∑D5，P6，P7，C4，C5	C5，C7，C6	C5
C7	D2，P1，∑P2，D3，D4，∑D5，P6，P7，C4，C5，C7	C7，C6	C7
C6	D2，P1，∑P2，D3，D4，∑D5，P6，P7，C4，C5，C7，C6	C6	C6

注：∑P2 代表{P2，P3}合集；∑P4 代表{P4，D8，P5，D9}合集；∑D5 代表{D5，D6，D7，D10，D11，D12，D13，D14，D15，D16，D17，D18，C1，C2，C3}合集

中国知网 https://www.cnki.net

从图中识别出 C=A 的活动，即 L1=C6（工程验收）为最高层。

③去除最高层元素，重复执行上述步骤，即可得出设计阶段、采购阶段及施工阶段各活动的总体层次关系，如表 3.12 所示。

表 3.12 设计阶段、采购阶段及施工阶段各活动的总体层次关系

阶段	层次	活动	描述
采购及设计阶段	L10	D1，D2，P1	工程策划与设备价值分析
	L9	P2，P3，D3	“设备采购与变更”合集；前置专业设计
	L8	P4，D8，P5，D9，D4	“提供、验证、反馈与修改设备资料”合集；前置专业提资
设计及施工阶段	L7	D5，D6，D7，D10，D11，D12，D13，D14，D15，D16，D17，D18，C1，C2，C3	“各专业设计与优化及现场施工”合集
采购阶段	L6	P6	物流运输
	L5	P7	设备移交
施工及验收阶段	L4	C4	设备安装
	L3	C5	设备调试
	L2	C7	消除工程缺陷
	L1	C6	工程验收

3.3.3 局部活动 DSM 的流程优化

从上节表 3.12 中可知，海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段各活动流程是相互穿插进行，而非各自分阶段独立实施；有时，有排序在后的活动流程在获得前序活动输出的部分信息后即可开展，无需等到前序活动完成后才进行。一般来说，耦合关系存在于工程进行中不断有新要求或修改的出现。因此，在上节项目全阶段总体流程优化的基础上，针对局部共同合集中的活动，通过割裂规划方式对活动之间的相互依赖度进行分析，通过定性分析与定量分析相结合，减少由于无意活动耦合（如修改及返工等）造成的设计或施工过程迭代，确定共同合集中的活动的最佳进行顺序。

局部活动 DSM 的流程优化思路如下：

（1）获取始端活动，确定需解耦的耦合活动集

根据上节表 3.10 重新排列后的海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段各活动流程矩阵，去除不需要任何输入的起始活动和不需要提供输出的终端作业，获得 3 个耦合活动集。其中“设备采购与变更”与“提供、验证、反馈与修改设备资料”耦合活动集因其活动集中包含的活动较少，且已具有相应的逻辑关系，因此，仅对“工程设计与施工”耦合活动集

中国知网 https://www.cnki.net

进行解耦。

（2）基于分裂算法（Tearing）解耦

①获取信息依赖关系度量值。为明确“工程设计与施工”活动集中的信息依赖关系指标，本文通过调查问卷法对从业工程师进行咨询。

研究于 2020 年 12 月 10 日至 15 日通过微信小程序“问卷星”向受访者发送问卷，最终的统计结果为：发放 12 份调查问卷，回收 12 份调查问卷，回收问卷均为有效问卷。表 3.13 为问卷受访者基本信息表，根据受访者的信息数据，本次问卷调查数据真实有效，满足论文研究需求。

表 3.13 受访者基本信息表

类别	选项	问卷样本数量	百分比
行业	公司负责人	2	16.67%
	设计人员	4	33.33%
	采购人员	1	8.33%
	总包管理人员	3	25.00%
	施工管理人员	2	16.67%
职称	高级工程师	7	58.33%
	工程师	4	33.33%
	助理工程师	1	8.33%
执业资质	注册电气工程师	3	25.00%
	注册结构工程师	3	25.00%
	注册建筑师	1	8.33%
	建造师	4	33.33%
	注册咨询师	1	8.33%

经过对活动信息进行关系指标判断，取平均数得出如表 3.14 的数据。

表 3.14 “工程设计与施工”活动集的信息依赖关系指标

信息依赖关系	平均数	备注	信息依赖关系	平均数	备注
D5→D6	4.67		D5→D7	7.98	
D5→D15	7.95		D5→D16	8.00	
D6→D12	9.38		D7→D5	7.87	迭代活动
D10→D6	3.19	迭代活动	D10→D11	4.58	

中国知网 https://www.cnki.net

D10→D15	8.64		D10→D16	7.17	
D11→D12	8.69		D12→D6	3.42	迭代活动
D12→D11	4.13	迭代活动	D12→D13	7.48	
D12→D15	9.05		D12→D16	7.56	
D12→C1	9.21		D13→D14	7.98	
D14→D13	4.16	迭代活动	D14→D15	8.92	
D14→D16	7.01		D15→D5	6.95	迭代活动
D15→D10	6.04	迭代活动	D15→D12	8.10	迭代活动
D15→D14	6.28	迭代活动	D16→D5	8.09	迭代活动
D16→D10	7.84	迭代活动	D16→D12	7.91	迭代活动
D16→D14	7.73	迭代活动	D16→D17	7.53	
D17→D18	7.39		D18→C2	6.87	
C1→D12	7.36	迭代活动	C2→C3	7.83	
C3→D5	7.36	迭代活动	C3→D10	7.45	迭代活动
C3→D12	7.82	迭代活动	C3→D14	7.55	迭代活动

“工程设计与施工”活动集的模糊设计结构矩阵如下图所示：

	D5	D6	D7	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	C1	C2	C3
变电一次专业设计 D5	D5		7.87						6.95	8.09					7.36
变电一次专业提资 D6	4.67	D6		3.19		3.42									
内部评审确定方案 D7	7.98		D7												
变电二次专业设计 D10				D10					6.04	7.84					7.95
变电二次专业提资 D11				4.58	D11	4.13									
土建专业设计 D12		9.38			8.69	D12			8.1	7.91			7.36		7.82
土建专业提资 D13						7.48	D13	4.16							
水暖专业设计 D14							7.98	D14	6.28	7.73					7.55
设计优化 D15	7.95			8.64		9.05		8.92	D15						
图纸内外部校审 D16	8.00			7.17		7.56		7.01		D16					
专业会签 D17										7.53	D17				
出版交付 D18											7.39	D18			
设计可施工性分析，提出优化需求 C1						9.21							C1		
现场施工 C2												6.87		C2	
设计变更 C3														7.83	C3

②分裂算法步骤 1：设 A 为耦合活动集，SIi 与 SOi 分别表示活动 i（i∈A）信息输入和信息输出的关联程度的度量，计算 SIi 与 SOi。SIi 为矩阵行元素信息依赖指标之和，SOi 为矩阵列元素信息依赖指标之和。计算结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

SI_{D5}=30.27	SO_{D5}=23.93
SI_{D6}=11.28	SO_{D6}=9.38
SI_{D7}=7.98	SO_{D7}=7.87
SI_{D10}=21.83	SO_{D10}=23.58
SI_{D11}=8.71	SO_{D11}=8.69
SI_{D12}=49.26	SO_{D12}=40.85
SI_{D13}=11.64	SO_{D13}=7.98
SI_{D14}=29.54	SO_{D14}=20.09
SI_{D15}=34.56	SO_{D15}=27.37
SI_{D16}=29.74	SO_{D16}=39.1
SI_{D17}=7.53	SO_{D17}=7.39
SI_{D18}=7.39	SO_{D18}=6.87
SI_{C1}=9.21	SO_{C1}=7.36
SI_{C2}=6.87	SO_{C2}=7.83
SI_{C3}=7.83	SO_{C3}=30.68

③分裂算法步骤 2：对活动 i∈A，计算 Wi=SIi/SOi。计算结果如下：

W_{D5}=1.265	W_{D15}=1.263
W_{D6}=1.203	W_{D16}=0.761
W_{D7}=1.014	W_{D17}=1.019
W_{D10}=0.926	W_{D18}=1.076
W_{D11}=1.002	W_{C1}=1.251
W_{D12}=1.206	W_{C2}=0.877
W_{D13}=1.459	W_{C3}=0.255
W_{D14}=1.47	

④分裂算法步骤 3：找出 k∈A，使得 Wk=min{Wi}，若 k 个数大于 1，则先 SIi 排列小的活动，后排列 SOi 大的活动。但由于本文研究的是工程项目，其活动存在逻辑上的先后关系，如信息依赖关系排序不符合逻辑关系，需优先进行逻辑关系排序。根据工程设计与施工的流程，应按照“工程设计→图纸校审出版→交付施工”的逻辑进行排序。因此，得出下表的活动排序：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.15 “工程设计与施工”活动集的活动排序

活动名称	Wi	排序	逻辑关系
变电一次专业设计 D5	1.265	8	工程设计
变电一次专业提资 D6	1.203	3	
内部评审，确定方案 D7	1.014	7	
变电二次专业设计 D10	0.926	1	
变电二次专业提资 D11	1.002	2	
土建专业设计 D12	1.206	4	
土建专业提资 D13	1.459	9	
水暖专业设计 D14	1.47	10	
设计优化 D15	1.263	6	
设计可施工性分析，提出设计优化需求 C1	0.761	5	
图纸内、外部校审 D16	1.019	11	图纸校审出版
专业会签 D17	1.076	12	
出版交付 D18	1.251	13	交付施工
现场施工 C2	0.877	14	
设计变更 C3	0.255	15	

（3）强化耦合

在活动过程中，存在一些为实现目标而特意进行的迭代活动，这些有意和必要的活动相互配合才能使活动完成的效率提高。因此，这些活动间需要强化耦合。强化耦合是将多个有耦合或反馈关系的活动视为一个整体，将多个活动聚集为单个活动[64]，从而简化 DSM 模型并加强活动间的相互关系。

在上节求得的“提供、验证、反馈与修改设备资料”耦合活动集中，活动“提供设备资料(P4)”、“验证外部资料(D8)”、“接收反馈修改(P5)”和“反馈修改、重新验证(D9)”性质相似，都围绕厂家资料进行验证及修改，且需要活动间的密切合作才能提高整个环节的工程进度效率。因此将 P4、D8、P5、D9 这 4 个活动采取强化迭代的形式，将 4 个活动视为活动“整合设备资料（A）”，将前序活动“采购变更（P3）”对“提供设备资料(P4)”的输出关系转变成对“整合设备资料（A）”的输出关系，将活动“反馈修改、重新验证(D9)”对后续活动“设计策划(D1)”的输出关系转变成“整合设备资料（A）”对“设计策划(D1)”的输出关系。由此得出的活动流程如图 3.7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

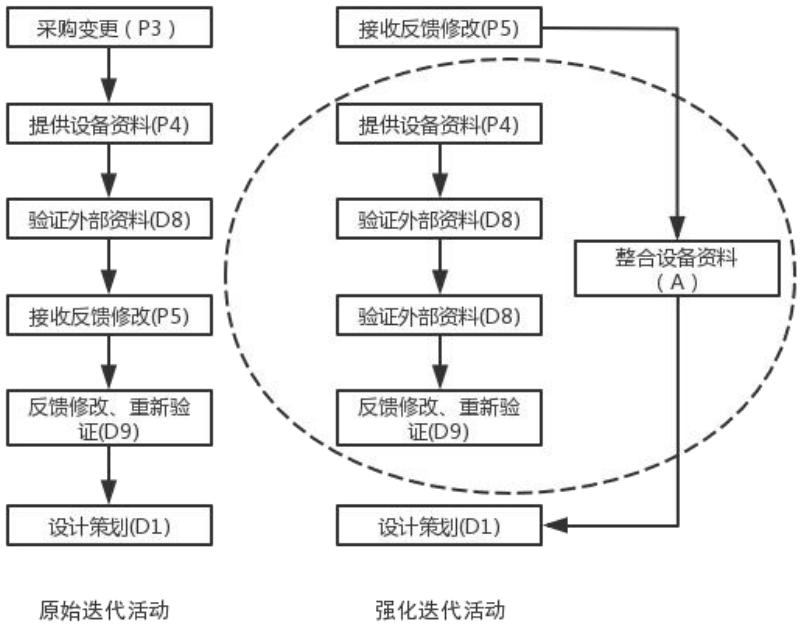


图 3.7 “提供、验证、反馈与修改设备资料”耦合活动集的强化迭代

（4）耦合活动集的内部活动优化排序

根据上述耦合活动集的解耦或强化结果，发现“设备采购与变更”耦合活动集内部活动顺序无变化，“提供、验证、反馈与修改设备资料”耦合活动集可强化迭代合成活动“整合设备资料（A）”，“工程设计与施工”耦合活动集的内部活动顺序有变化，详见表 3.16。

表 3.16 “工程设计与施工”活动集的活动排序对比

活动名称	原始排序	新排序
变电一次专业设计 D5	1	8
变电一次专业提资 D6	2	3
内部评审，确定方案 D7	3	7
变电二次专业设计 D10	4	1
变电二次专业提资 D11	5	2
土建专业设计 D12	6	4
土建专业提资 D13	7	9
水暖专业设计 D14	8	10
设计优化 D15	9	6
图纸内、外部校审 D16	10	11
专业会签 D17	11	12

中国知网 https://www.cnki.net

出版交付 D18	12	13
设计可施工性分析，提出设计优化需求 C1	13	5
现场施工 C2	14	14
设计变更 C3	15	15

3.4 工程全阶段流程 DSM 改进后的优化分析

3.4.1 改进后的 DSM 模型及信息关联

通过上述环节对海外 EPC 变电项目进行的全阶段 DSM 的流程优化，根据活动排序进行原矩阵的行列变化，得到如表 3.17 的海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段优化后的 DSM。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.17 海外 EPC 变电项目的设计阶段、采购阶段及施工阶段优化后的 DSM 模型

		D2	P1	P2	P3	A	D1	D3	D4	D10	D11	D6	D12	C1	D15	D7	D5	D13	D14	D16	D17	D18	C2	C3	P6	P7	C4	C5	C7	C6
搜集资料	D2	D2																												
设备价值工程分析，提出设计优化需求	P1		P1																											
设备采购	P2		●	P2	●																									
采购变更	P3			●	P3																									
整合设备资料	A				●	A																								
设计策划	D1					●	D1																							
系统一次专业设计	D3	●						D3																						
系统一次专业提资	D4							●	D4																					
变电二次专业设计	D10	●	●							D10					●					●				●						
变电二次专业提资	D11									●	D11		●																	
变电一次专业提资	D6									●		D6	●				●													
土建专业设计	D12	●									●	●	D12	●	●					●				●						
设计可施工性分析，提出设计优化需求	C1													C1																
设计优化	D15									●			●		D15		●		●											
内部评审，确定方案	D7															D7	●													
变电一次专业设计	D5	●	●						●						●	●	D5			●				●						
土建专业提资	D13												●					D13												
水暖专业设计	D14														●			●	D14	●				●						
图纸内、外部校审	D16									●			●				●		●	D16										
专业会签	D17																			●	D17									
出版交付	D18																				●	D18								
现场施工	C2																					●	C2							
设计变更	C3																						●	C3						
物流运输	P6			●																					P6					
设备移交	P7																								●	P7				
设备安装	C4																					●	●			●	C4			
设备调试	C5																										●	C5		
消除工程缺陷	C7																						●					●	C7	
工程验收	C6																											●	●	C6

注：黑框内为耦合活动集

中国知网 https://www.cnki.net

在针对海外 EPC 变电项目各阶段流程的研究中，利用设计结构矩阵对全阶段总体 DSM 进行了流程优化，识别了所有活动的总体层次关系。随后，应用调查问卷法确定了耦合活动集中各项活动的信息依赖关系指标，通过对耦合活动集的基于分裂算法解耦，识别出“工程设计与施工”活动集内活动的执行顺序，对“提供、验证、反馈与修改设备资料”活动集强化耦合，最终得图 3.7 所示的优化后的活动信息关联图。

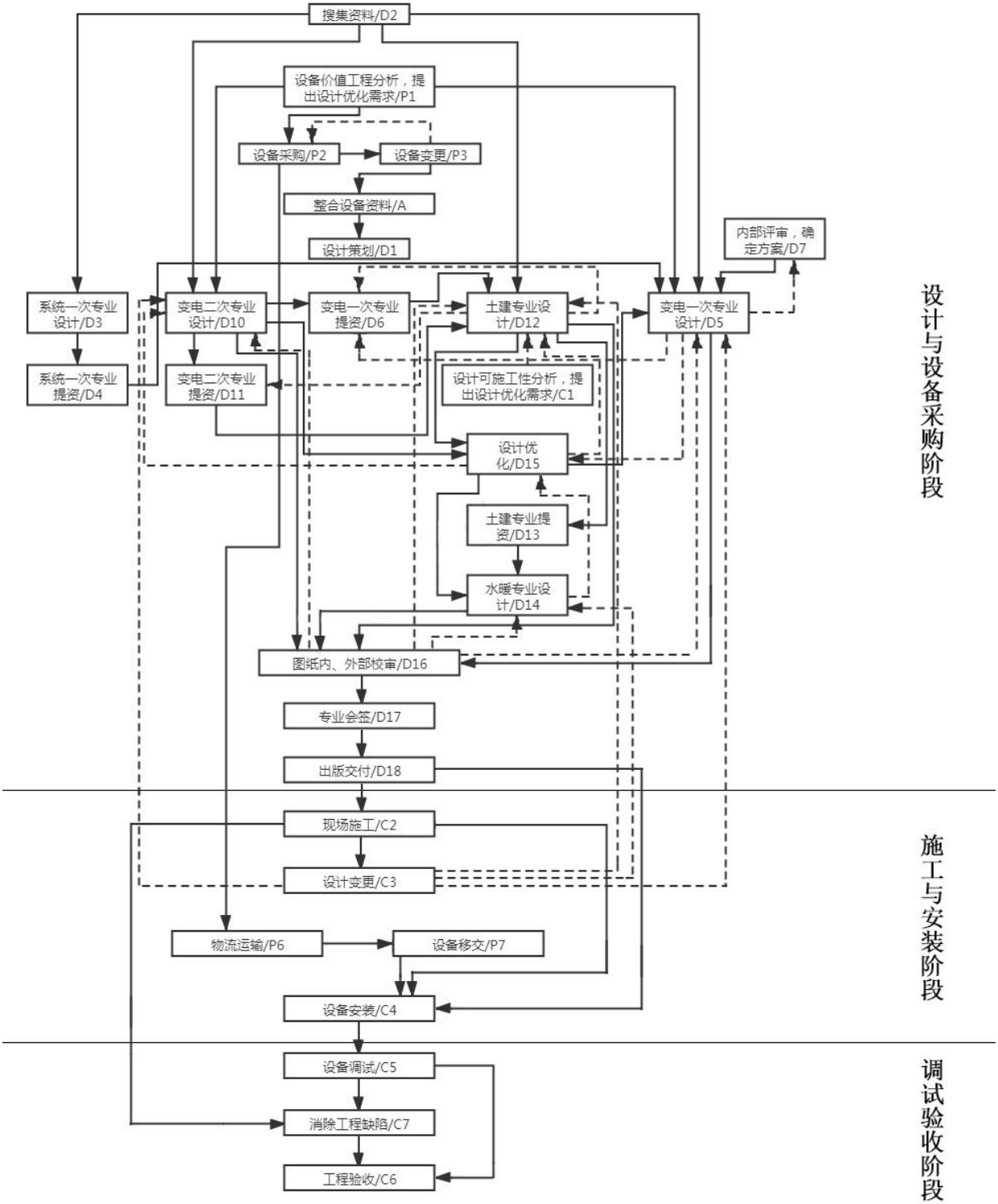


图 3.7 优化后的活动信息关联图

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 流程优化效果分析

从优化后的 DSM 及优化后的活动信息关联图中可知，通过调整各阶段活动的执行顺序可以带来以下益处：

（1）对传统 EPC 模型的设计阶段、采购阶段及施工阶段三个阶段的活动进行拆分调整，将“采购阶段”拆分为设备采购及设备运输移交两部分，将“施工阶段”拆分为施工分析、现场施工与安装、调试及验收三个部分。新的海外 EPC 变电工程项目阶段包含“设计与设备采购阶段”、“施工与安装阶段”及“调试验收阶段”三个阶段，其中“设计与设备采购阶段”为原设计阶段加上采购阶段中的设备采购部分与施工阶段的施工分析部分，“施工与安装阶段”为原采购阶段中的设备运输移交部分与施工阶段的现场施工与安装部分，“调试验收阶段”为原施工阶段的调试及验收部分。通过重新整合活动，合理交叉项目阶段，体现了在整个公司层面上海外 EPC 工程跨部门、跨专业间的合作，实现了 EPC 总承包商的内部协调，可有效梳理项目流程的逻辑顺序，提高工程设计、采购效率，缩短了工程整体建设工期，提升了项目综合效益。

（2）在设计阶段中加强各设计专业间信息的相互沟通，将原有部分设计活动中的先设计再提资调整为先提资再设计，先提资不仅可以保证下游专业可尽早进入到活动流程中，还可以由下游专业提前发现前置设计中需要调整之处，避免后期再对前置设计进行修改。根据施工现场的图纸需求情况，调整专业设计的先后顺序。变电二次专业的设计时间约为 7 个月，土建、水暖专业的总设计时间约为 4 个月，变电一次专业的设计时间约为 3 个月，将需要设计时间最长的变电二次专业设计流程提前，使其供图时间不影响后期现场设备安装流程，将设计时间较短的变电一次专业设计流程后置，让该专业在前期主要进行整合设备资料、为下游专业提资等活动，这样既能满足现场施工进度，也可加快整个“设计与设备采购阶段”的流程进度。

（3）在原有海外 EPC 变电项目的项目流程中，只靠设计人员控制设计方案来保证项目的可施工性是不能满足实际 EPC 项目需求的。流程优化后，通过在设计阶段引入并行活动，将施工阶段的“设计可施工性分析，提出设计优化需求”活动提前，让施工方管理人员提前介入到设计环节，保证具体的施工措施与现场情况可及时反映给设计人员，减少不合理设计及设计方案的修改，最大限度保证设计方案的可施工性；同时，施工管理人员可将施工方案的比选、优化结果反馈给设计人员，在一定程度上可简约工程总体造价，为 EPC 总承包商带来更多利润。

（4）在原有的项目流程中，采购部分流程相对滞后，由于通常国内变电项目的设备库中提供相对标准化的设备，其基本工艺参数较为固定，设计人员可在未获得设备采购结果的条

中国知网 https://www.cnki.net

件下根据基本参数预先进行设计活动，因此采购流程滞后对设计活动影响不大。但海外工程不同于国内工程，若设备供应商不确定则无法开展具体设计，因此将“设备价值工程分析”、“设备采购”等活动调整至整个项目流程较为靠前位置，为设备供应商尽快参与设计阶段、进行设备设计优化、提供设备工艺参数等活动奠定基础。

3.5 本章小结

本章结合 EPC 工程变电项目的流程现状，对项目特点进行了概括总结，通过对项目风险分解，区分出环境风险及内部风险，并根据实际工程案例总结出国内外 EPC 工程变电项目主要流程差异。经过对各个行业产品研发、资料审查、客户服务等领域流程优化所使用的建模工具进行整理研究，选择 DSM 作为海外 EPC 工程变电项目流程优化的建模工具。流程优化的总体步骤为建立全阶段 DSM 模型、全阶段总体 DSM 的流程优化和局部活动 DSM 的流程优化，得出优化后的 DSM 及优化后的活动信息关联图，并进行优化效果分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 变电项目流程优化的评价及实施

4.1 工程流程优化的流程评价

4.1.1 流程优化评价内容

在工程全阶段流程 DSM 进行改进优化后，为了对优化的流程成果进行检验，保证新的流程实施可达到预期目标，需要对海外 EPC 变电工程流程进行评价，以此评估流程优化是否取得效果。

EPC 工程流程的评价从三个维度进行，即过程控制、效益和管理。

工程总承包项目的实施过程包括项目启动、策划、实施、控制和收尾等[65]，对工程流程优化过程控制的评价，主要是分析对比流程优化之后，活动的总时长是否比优化前有较明显的缩短。作为 EPC 工程，完成的时间越短，则总承包商的收益越大。

对效益的评价建立在过程控制评价的基础上，在过程控制中通过减少非增值活动，在满足业主需求的前提下进行对设计、采购等环节进行限额设置，降低成本，提升效益。

在 EPC 工程实施过程中，总承包商要进行合同管理、质量管理、安全管理、环境管理、风险管理、财务管理等诸多方面管理，通过规范化、程序化、科学化的管理，可有效加快工程建设进度，提升工程质量。

4.1.2 流程优化评价指标选择原则

在进行海外 EPC 变电项目流程优化评价指标的选择时，可遵循以下指标选择原则。

（1）可操作性

为了获得较为理想的评价效果，海外 EPC 变电项目流程优化评价指标必须有可操作性。其评价指标应有针对性，且不宜过多，指标的选择应当符合工程实际需求，能够通过收集数据的方法或能够直观地观察分析。

（2）科学性与合理性

流程优化评价的目的是对优化过程与结果作出客观公正的评价，以此指导实际工程应用。为此，必须是科学的、合理的。科学性与合理性是所有指标设置和评价方法的基础。

（3）系统全面性

为了使流程优化获得全面的评价，选择的指标应该涵盖工程流程优化的主要方面，全面体现优化的效果，防止出现以偏概全的现象。

（4）定性与定量相结合

中国知网 https://www.cnki.net

评价指标应包含定性指标和定量指标，反映流程优化的各个因素，使评价指标更科学、更可信。

4.1.3 流程优化评价指标的选取

EPC 项目模式是目前现代工程项目管理的主流，是实现简介高效地设计、采购及施工的基础。本文通过设计结构矩阵对海外 EPC 变电项目的活动进行了全阶段和局部活动定性与定量相结合的流程优化。为评估工程项目优化后的流程，需建立几个相关的评价指标。其中，定量指标可以通过实际的数据收集得出，定性指标主要依靠评价人员的主观判断得出结果。

在 EPC 工程中，总承包商为保证在预订工期内交付，避免因工期延误造成工程赔款，应对整个工程的进度进行有效控制。EPC 的全阶段流程中，不同活动的进度控制标准也各有不同。设备采购阶段对进度控制在订单是否延误及采购活动的周期；工程勘察设计阶段的控制为设计定额工日与设计实际工日的进度差异；工程施工阶段对进度控制较为直观，主要为调整施工工序、压缩关键工作时间等。在建设项目中，一个项目越早投产就能越早产生效益，对于 EPC 工程总承包商而言，项目越早交付给业主则能越早收回资源，在与业主有约定的情况下还可获得提前完工的奖励。因此，进度控制通常是总承包商最为关注的指标。

费用管理也是 EPC 项目中较为重要的管理内容，合理使用人、财、物，在成本、技术、进度三者间作综合平衡，以便取得良好的经济效益。费用管理包括费用估计、费用预算和费用控制，其中费用控制保证了工程各阶段在各自的预算范围内进行。在 EPC 工程中，费用控制主要指在工程的各个阶段审核阶段存在的费用控制问题，分析各阶段影响工程成本的主要原因，提出进行费用控制的措施，从而降低工程的项目成本以取得更好的经济效益。

为保证及提高工程项目质量，EPC 全过程的质量管理也不可或缺，而质量控制就是为满足质量要求而开展的活动。质量管理是为了保证和提高工程质量，运用质量管理体系和方法进行的系统管理活动，质量控制是满足质量要求的一系列活动。对工程质量的控制要以预防为主，事先查找影响质量的因素，通过一系列措施避免这些因素发生，使工程全阶段质量受控。

因此，将进度控制、费用控制和质量控制作为优化后工程项目流程的三个评价指标进行效果评价。

4.2 工程流程优化的效果评估

4.2.1 流程优化的指标基准

基准是指人们在评价活动中应用于对象的价值尺度和界限，评价的客观性使评价基准具

中国知网 https://www.cnki.net

有科学性。基准是一个参考系，用于确定各阶段活动处于何种要求，是否满足预期目标，是一种通过系统化的比较寻找最佳方案的方法。在流程优化活动中，评价基准包括三方面内容：进度控制指标、费用控制指标和质量控制指标。

（1）进度控制指标基准

总承包工程的进度控制主要工作为编制总包进度基准计划，跟随项目及时获得最新进度情况，对进度偏差分析、评价并及时采取纠偏措施。总包进度基准计划通过分析项目采购、设计及施工等活动的顺序、持续时间和资源需求等因素，采用进度控制表、横道图等方法创建进度模型，通过提取计划中的高层次进度计划可得到进度控制基准。在国内的变电项目中，1 座典型 220kV 变电站的建设周期一般为 1 年半。海外工程应根据当地实际情况，进行相应的进度调整。

（2）费用控制指标基准

在总承包工程中，费用控制根据进度有不同的基准。设计阶段，费用控制基准为项目概算；根据实际施工进行的资源配置基准为项目预算；根据合同价格的支出费用控制基准为合同价格；最后的竣工阶段费用控制基准为竣工决算。但无论何种基准，其费用控制的具体项目是一致的。在项目前期，费用控制项目一般包括办理项目手续、组建团队、制定计划、开工准备等；在设计阶段，费用控制项目包括准备资料、设计人工、内外审查评估等；采购及施工阶段中，费用控制项目包括物资采购材料、采购人工、项目检查、施工设备租赁、施工人工等；验收及交付阶段，费用控制项目包括调试、验收评估、后期整改、交接手续等。

（3）质量控制指标基准

总承包工程项目的质量控制基准以各项目的质量管理组织体系为基础，基准中应明确各个部门及岗位质量管理职责和项目的质量管理计划。质量管理计划需明确采购、设计、施工等环节应当满足的质量控制要求。

4.2.2 流程优化的效果评价方法

流程优化的效果评价是指企业或其业务流程相对于预定目标，运用科学的方法实现的程度。目前，有定性评价方法、定量评价方法、定性与定量相结合评价方法等各种效果评价方法，各种典型评价方法的优缺点见下表 4.1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 典型效果评价方法的优缺点对比

方法名称	优点	缺点
层次分析法	定性与定量相结合；对复杂系统的决策模型化、数量化；适用于多准则、多目标的复杂问题分析决策	受一定主观因素影响
数据包络分析法（DEA）	在进行多种投入和多种产出的比较分析时具有优势	评价结果依赖于最初的输入输出数据；对于有效性单元给出的信息较少
模糊综合评价法	可将边界不清晰、不容易定量的因素定量化	对定量指标的评判不够直接
熵值法	客观赋值，指标权重值具有更高的可信度和准确度	缺乏指标之间的横向比较；权数依赖于样本，在应用上受限制
仿真分析法	可有效对实际流程进行模拟，提高评价的科学性和合理性；低风险，可重复实验	评价指标多为时间或成本等定量数据，对定性指标评价较少

在海外 EPC 变电项目全阶段 DSM 的流程优化后，有必要对该方案的效果进行评估，验证其可行性。由于该阶段流程优化无具体工程的相关数据，通过层次分析法、模糊综合评价法等方法无法获得输入数据，用此方法会带来一定的风险，无法正确评估流程优化的效果。在流程优化真正落地前，应采用能模拟实际流程运行的方法，保证流程优化能成功实施。

综上所述，可选用仿真分析法对流程优化方案进行评价。仿真技术作为评价流程优化效果的重要手段，能够根据实际运行逻辑将系统的相关要素有机地结合起来，真实地反映系统的行为[66]。目前主流的仿真软件有 Arena，Anylogic，ExSpect，Flexsim 等，这些软件能够合理地建立模型，合理地描述仿真问题，并能得到仿真问题的合理结果。

对于海外 EPC 变电项目全阶段 DSM 的流程优化方案的仿真分析步骤如下图 4.1。

中国知网 https://www.cnki.net

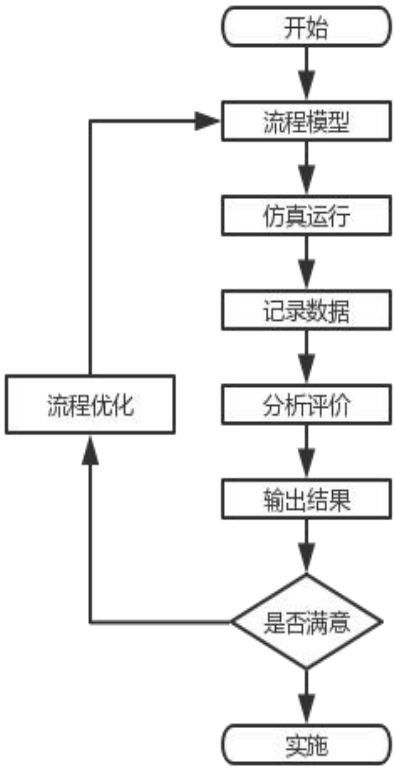


图 4.1 海外 EPC 变电项目全阶段 DSM 的流程优化方案仿真分析步骤

（1）流程模型：通过上一章的设计结构矩阵模型展示研究对象，DSM 模型可以为仿真运行和仿真结果的评价提供必要的可量化参数[67]。

（2）仿真运行：在仿真时钟的控制下，对一系列顺序过程进行常规处理，并对模型运行状态随时间变化的情况进行仿真实验，生动地反映了实际流程系统的动态变化过程。

（3）仿真结果的分析与评价：对仿真实验得到的仿真结果进行科学、全面的分析，形成评价流程优化方案的有效信息。

（4）流程优化：根据仿真评价输出的结果，如果结果令人满意且可接受，可安排优化方案在落地实施；如果结果不满意，则需要重新调整优化设计，经过反复仿真分析，最终得到满意的流程优化方案。

仿真分析中的参数是流程优化效果的可量化指标。通过本章 4.1.3 节的分析可以看出，海外 EPC 变电项目流程优化效果的评价指标中既有定性指标也有定量指标，如进度控制和费用控制都属于定量指标，而仿真分析中主要选取的也是定量指标。

以进度控制作为仿真参数为例，仿真模拟数据分析过程如下。

（1）将流程执行时间参数设置为随机变量，输出存储库中的时间等于输入存储库中的时间加上过渡中生成的随机时间。其中，过渡中生成的随机时间是某两个时间正数中服从一定分布的随机变量。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）当流程模型中存在并行活动时，输出存储库的值是输入存储库和过渡中生成的随机时间之和的最大值。

（3）进程的总执行时间是最后一次过渡中生成的随机变量值与输入存储库中的值之和的最大值。

（4）对流程模型进行多次测试，以多次仿真的平均时间作为最终仿真结果。

通过上述分析，可认为进度控制指标在评价在海外 EPC 变电项目全阶段 DSM 的流程优化中是可行的。

4.3 工程流程优化实施工具

4.3.1 可视化流程管理系统（MIS 系统）

在海外 EPC 变电项目全阶段 DSM 的流程优化完成后，选择专业的应用工具使流程优化的结果可视化是有必要的，该专业应用工具应具备通过程序为工程相关人员提供流程活动、可以对流程活动进行管理、流程活动信息的采集与加工等功能。

管理信息系统（Management Information Systems）是一个以人为主导的综合人机系统，其利用计算机硬件、软件、网络通信设备等办公设备[68]，对信息进行采集、传输、处理、存储、更新和维护，目的是增强企业的战略竞争力，提高效益和效率，支持企业高层决策、中层控制和基层运营。MIS 系统主要指的是进行日常事务操作的系统，这种系统主要用于管理需要的记录，并对记录数据进行相关处理，将处理的信息及时反映给使用者的一套网络管理系统。一个完整的 MIS 应该包括:决策辅助系统（DSS)）、工业控制系统（IPC）、办公自动化系统（OA）、数据库、模型库、方法库、知识库以及与上级机关和外界交换信息的接口[69]。通过应用 MIS 系统，可以充分利用流程活动中的信息，将正确的信息在合适的时间提供给需要的执行者，有助于执行者尽可能做出满足客户要求的最佳决策。

MIS 系统在建立数据库环境时，应按照 EPC 工程实际流程，而不是按部门职能分类。海外 EPC 变电项目的 MIS 系统开发首先应进行公司组织结构调查、工程管理功能调查及工程业务流程调查，形成组织结构图、功能层次图和业务流程图等资料。通过采购管理、设计管理、施工管理等主要工程流程，实现全过程、跨部门的闭环管理，不受管理部门职能划分的影响。MIS 系统的技术模型建立过程与流程图类似，由过程、数据流、数据存储与实体构成。其技术模型建立步骤如下图 4.2。

中国知网 https://www.cnki.net

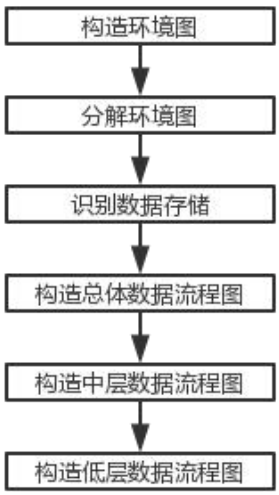


图 4.2 MIS 系统技术模型建立步骤

基于电子化的 MIS 工作流程可以减少公司的操作成本，节省时间使得对客户的服务质量提高。例如，在工程设计阶段，专业间互提资料的原先流程为提资专业完成提资流程后，打印成纸质版交给对应的校核人与审核人进行校审，然后校核人与审核人在纸质校审上填写反馈意见交还给提资设计人，设计人修改后再打印成品交给校核人与审核人进行签字，最后提交给接资专业，接资专业需妥善保管纸质文件，以便工程结束后进行原始档案归档。应用 MIS 系统后，所有流程均在电子平台完成，免去了线下打印环节，所有相关执行人可实时在系统内查看任务进行到哪一环节及各个环节所用时长，执行人完成各自的环节后自动设置签名进入下一环节，最终接资专业接受后自动对该文件进行归档，避免原始档案遗失。

从信息技术的角度来看，在 MIS 系统中的流程优化可以通过自发改变流程的中介与合作程度来实现，从而将流程转化为低中介、高合作的流程模式，提高流程的整合程度。低中介的流程模式指流程内参与的活动数量较少，且能共同直接作用于流程结果。流程的合作程度指为了实现流程目标而互相交换活动信息做出共同调整的程度[70]。利用共享信息库技术，MIS 系统中的流程活动可直接与共享数据库相连，使活动相对独立优化，通过增加并行活动降低中介程度。同时，通过 MIS 系统对各项活动的数据赋值，使流程优化的效果评价获得量化数据，以便后续进行流程优化的效果分析。

4.3.2 现有 MIS 框架分析

为有效进行 EPC 变电项目的全阶段过程管理，兼顾企业经营管理、生产组织管理、质量信息管理等管理活动，同时对数字签名、在线校审、数据交换、运行监控管理等一些业务支撑平台进行辅助，本文研究了某国内电力 EPC 承包商开发的一套总承包工程项目管理系统。该总承包工程项目管理系统可通过主数据管理平台和数据交换平台实现与外部系统之间的众多数据共享和交互。拟通过分析该 MIS 系统的技术模型，识别出组成业务流程的基本活动及

中国知网 https://www.cnki.net

其之间的逻辑关系，进行 MIS 系统的流程优化，增加效果评价相关数据信息，升级该总承包工程项目管理系统。

根据对该管理系统的分解分析，发现其采购阶段与施工阶段的业务流程与活动之间的逻辑关系基本满足本文第三章 DSM 优化后的工程流程，而工程设计阶段的流程有较大差异。因此本节以工程设计阶段为例，分析该 MIS 系统设计阶段的框架技术模型。工程设计管理模块框架中主要包含设计项目立项、设计工作计划、项目组织、项目/专业任务、设计校审、会签管理、专业间互提资料、工程原始文件、数字化出版、成品入库交付、设计变更管理、原始文件归档及成品电子归档等流程。根据本文 3.3 节求得的耦合活动集，可发现“工程设计与施工”活动集中大部分活动内容与该模块框架中包含的内容相似，该 MIS 系统设计管理模块的初始业务框架如图 4.3。

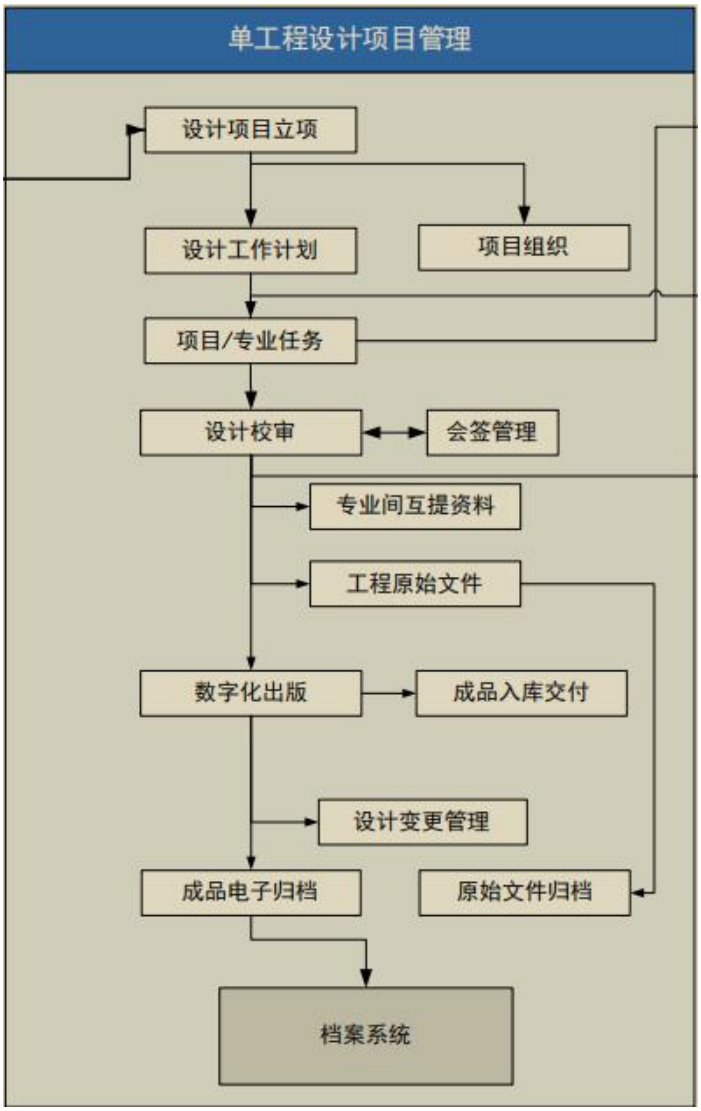


图 4.3 初始 MIS 系统设计管理模块流程

该总承包工程项目管理系统设计管理模块的初始业务框架流程描述如下：

（1）总承包管理部门收到任务后进行设计项目立项，设置设计项目经理岗位，设计项目

中国知网 https://www.cnki.net

经理根据专业需求分配专业任务，设置专业主设人与审核人。项目经理根据工程进度要求，编制设计工作计划，下达至各专业主设人处。

（2）专业主设人收到任务后，根据设计内容编制专业卷册任务书，完成各卷册设计任务。设计完成后，提交至校核人与审核人处校审，校审修改合格后，提交至相关专业进行会签。会签结束后，提交至印制部门进行数字化出版。设计中形成的电子工程原始文件进行自动的原始文件归档。

（3）专业任务会签结束后，专业主设人根据设计内容进行专业提资，提资内容提交至校核人与审核人处校审，校审修改合格后，提交至相关专业进行接资，如接资专业对提资内容提出意见，则需返回至专业主设人处，重新进行该流程活动。

（4）印制部门进行数字化出版后，纸质施工图成品交给事业部门供现场施工使用。随后，数字化成品进行自动的电子文件归档。如成品需要设计变更，则进入设计变更管理流程。

由于该阶段的业务流程基本活动存在一些非增值活动，因此，可通过对总承包工程项目管理系统的设计管理模块进行业务框架的流程调整或变更实现 MIS 系统的改进，达到 MIS 系统流程优化的目的。

4.3.3 流程优化后 MIS 的改进

（1）MIS 系统的流程优化改进

从原管理流程中可知，工程立项后由项目经理实施编制工作计划，配置项目组成员，随后由各专业项目组成员进行各专业设计，随后进行设计校审及会签复核，专业间互提资料流程较靠后，设计流程完成后才开始进行。之后，设计流程结束，进行数字化出版，原始文件和电子文件进行归档，而设计变更管理则处于出版与归档之间，无法再进入出版阶段。

根据表 3.6“工程设计与施工”活动集的活动排序，并对比初始工程设计项目管理流程，可发现专业间互提资料流程位置较滞后，影响了接资专业的设计进度，并且提资活动实际上不受设计活动制约，不必等到专业设计并校审完成后再开展。同时，该流程中没有设计优化相关的活动，设计完成出版交付后如果遇到施工中提出的设计优化方案无法再进行相关专业的设计。同样，设计变更也无法进入设计及校审流程中。

据此，该 MIS 系统框架中的流程可进行下述修改，将专业间互提资料活动移动至项目/专业任务之前，加快下游专业设计速度；在项目/专业任务之后，添加设计优化流程，让优化活动与校审环节并列同步进行，使得工程项目后续活动的效率及利益达到最优；设计变更管理流程增加返回项目/专业任务，使设计变更活动参与到专业设计中。修改后的 MIS 系统工程设计项目管理流程如图 4.4。

中国知网 https://www.cnki.net

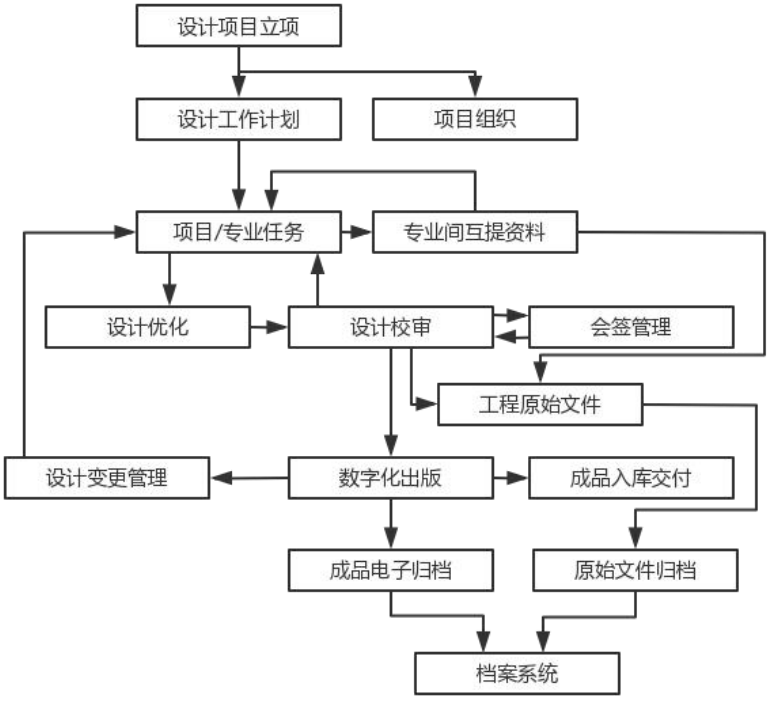


图 4.4 修改后 MIS 系统工程设计项目管理流程

（2）MIS 系统的流程优化效果评价改进

原 MIS 系统无相关流程优化效果评价内容，改进后的 MIS 系统通过增加相关的数据参数，设置进度控制、费用控制、质量控制相关评价指标，通过具体的量化数据展示，便于后续进行流程优化的效果分析。

在进度控制指标上，增加每个流程活动建议的持续时间与每个流程活动实际完成的时间，通过两个时间的对比，得出流程活动是否在进度控制范围内的结论。

例如，在某工程的任务下发的 MIS 系统流程界面，修改前的 MIS 系统界面任务栏中有任务名称、编制人、状态、发送时间和系统模块，修改后的 MIS 系统界面任务栏中增加了活动建议持续时间，以明确的任务截止时间提示编制人尽快完成任务，如图 4.5 所示。



中国知网 https://www.cnki.net



图 4.5 MIS 系统流程活动建议持续时间人机界面修改前后对比

在 MIS 系统某工程卷册的检视流转界面，修改前的 MIS 系统界面检视流转栏中有任务名称、状态名称、执行人、开始时间和结束时间等，修改后的 MIS 系统界面检视流转栏中增加了活动历时，直接展示了该任务所经历的时间，如图 4.6 所示。



图 4.6 MIS 系统流程活动实际完成时间人机界面修改前后对比

中国知网 https://www.cnki.net

在费用控制指标上，通过在编制专业卷册任务书时增加限额设计提示，在采购任务界面增加限额采购提示，达到控制总承包工程投资的目的。修改前后的 MIS 系统专业卷册任务书编制界面如图 4.7。



图 4.7 MIS 系统专业卷册任务书编制人机界面修改前后对比

在质量控制指标上，在各活动流程中增加高亮提示本活动的质量控制要求，同时在设计

中国知网 https://www.cnki.net

阶段的流程中增加质量打分，加强对不合格设计的控制。修改前后的 MIS 系统质量控制界面如图 4.8。



项目任务 | 任务说明/卷册任务书 | 执行人员 | 校审意见 | 会签意见 | 签名表 | 检视流转 | 厂家资料 | 查看提资单 | 注册师章

校审意见 | 质量评定

成品校审信息

工程项目编号	
工程项目名称	
项目任务编号	T0104
项目任务名称	大门、围墙施工图
变电土建设计人	

图纸(3)页 目录(1)页 说明书(1)页

岗位	差错统计					签名/日期
	较多	较少	一般	无	强制性标准和条文、技术性、原则性差错	
校核人		√			0	
主设人				√	0	
专业审核人				√	0	
项目经理		√			0	

项目任务 | 任务说明/卷册任务书 | 执行人员 | 校审意见 | 会签意见 | 签名表 | 检视流转 | 厂家资料 | 查看提资单 | 注册师章

校审意见 | 质量评定

成品校审信息

工程项目编号	
工程项目名称	
项目任务编号	T0104
项目任务名称	大门、围墙施工图
变电土建设计人	

图纸(3)页 目录(1)页 说明书(1)页

岗位	差错统计					质量评分	签名/日期
	较多	较少	一般	无	强制性标准和条文、技术性、原则性差错		
校核人		√			0	优	
主设人				√	0	优	
专业审核人				√	0	优	
项目经理		√			0	优	

图 4.8 MIS 系统质量控制人机界面修改前后对比

4.4 本章小结

本章对工程流程优化的流程评价进行了探究。介绍了流程优化的评价内容、指标选择原则和具体的指标选择。通过制定指标基准，选用仿真分析法对流程优化方案进行评价。对现有可视化流程管理系统（MIS 系统）进行框架分析，并结合评价指标进行 MIS 系统的流程优化改进，通过量化数据展示进行流程优化的效果分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 菲律宾某变电工程案例分析

• 5.1 项目概况

5.1.1 工程概况

F 公司承接的菲律宾某 500kV 变电站工程（以下简称变电站）建设地点位于菲律宾某市，工程包括新建 1 座 500kVGIS 变电站，内含 24 个 GIS 间隔、6 台主变、1 套电抗器及 3 套电容器组，配建 1 座 4 层楼的主控楼，设置 GIS 楼、柴油机房、水泵房和移动泡沫间等设备用房。项目建设分为两个阶段，阶段一为变电站 230kV 系统及设备，包含电容器场地和主控楼，阶段二为变电站 500kV 系统及设备，包含变压器和电抗器。

发包单位为菲律宾国家电力公司（NGCP），项目由 F 公司与当地某建设发展公司（以下简称 X 公司）联合总承包，覆盖勘察设计、采购、施工、调试及投产交付全过程。项目的勘察设计、主设备供货、项目管理由 F 公司负责，土建施工、项目的设备安装、测试及调试工程由 NGCP 发包给 X 公司，F 公司进行管理。本项目执行菲律宾法律法规及技术标准。

5.1.2 合同类型与总承包商分工

本工程 EPC 总承包合同分为四大部分，为合同总的部分、合同 onshore 部分、合同 offshore 部分及合同 side letter 部分。总的部分为三方合同，概述合同构架及总体约定条件；onshore 部分为在岸合同，由 NGCP 与 X 公司签订，含建筑安装工程费及部分设备材料费，为有条件的固定总价合同；offshore 部分为离岸合同，由 NGCP 与 F 公司签订，含工程设备费（含勘察设计、项目管理费及部分施工款），为固定总价合同；side letter 部分为补充协议，由 F 公司与 X 公司签订，明确双方职责、支付条件等。

F 公司下设若干子公司，分别承担该 EPC 工程不同部分的工作。其中，A 公司负责本项目合同采购执行及保函、保险等商务工作，B 公司负责本项目勘察工作，C 公司和 D 公司负责本项目设计工作，C 公司负责本项目的项目管理工作。A 公司执行的采购部分，包括国内采购的设备、材料的采买、催交、监造、检验、运输、交付。

5.1.3 工程目标与实施要点

工程合同工期共 600 天，其中阶段一 450 天，阶段二 150 天。质量目标满足合同要求，通过 NGCP 验收，杜绝重大质量事故，满足菲律宾当地对质量的强制性要求。安全管理目标满足合同要求，安全培训率 100%，安全生产持证上岗率 100%，事故隐患整改率 100%，特种设备定检率 100%，作业环境和条件符合职业健康与文明生产规范，开展安全生产标准化建设。不发生死亡、设备、生产安全等事故，不发生环境污染事件，不发生职业健康危害事件。

中国知网 https://www.cnki.net

设计实施要点为在设计进度符合工程总体进度计划的要求下，优化、细化设计方案，采用限额设计，控制工程造价。除负责工程设计外，还负责编制设备技术规范书、设备合同的技术协议、各类招标文件的技术附件等，并提供工程管理的技术支持。设计人员提供图纸的同时，应提供施工图工程量，在提交业主图审前应提交给项目部费控人员进行工程量对比分析。

采购实施要点为遵循招标供应商名单基于招标文件及 NGCP 名单，其中主设备由 NGCP 在总承包招标文件中指定。对制造厂的排产计划、外购件计划、大型设备的出厂检验试验、交货进度等进行巡检监造。设备 FAT 计划在实验前两个月提交给 NGCP 评审，NGCP 确认后方可进行出厂试验。

施工实施要点为对本工程全部生产及辅助生产系统的施工进行监管，对总体施工组织设计进行评审，对施工过程的进度、质量、安全管理按照管理规定进行管控。

试运行实施要点为对实施过程和设备消缺行使协调责任。

5.2 工程阶段流程优化方案

5.2.1 项目全阶段流程优化

本工程项目划分为五个阶段：工程勘察设计阶段、开工前准备工作阶段、设备采购阶段、工程施工阶段和工程移交阶段。工程勘察设计阶段包括勘察设计项目组现场搜资，编制工程图纸目录及施工图纸、设备技术规范书（设备厂家配合）、计算书等报 NGCP 工程师图审。开工前准备工作阶段包括合同范围确定，人力资源到岗，各项计划完成审批，内部相应流程完成流转，图纸审批完成。设备采购阶段包括采买、催缴、检验、运输，与施工办理交接手续，并进行接卸、仓储监管。工程施工阶段包括施工准备工作，含 NGCP 的移交范围和条件符合要求，行政许可完成，场地回填标高和质量满足施工条件；X 公司各项手续办理完成，项目部、材料加工区搭设完成，安全文明施工完成等。现场施工（桩基工程、基础开挖施工、主体及附属工程建筑施工、水暖通施工）、电气设备安装、工程调试、测试及消缺，交付投产。工程移交阶段包括移交工程资料及办理管理移交，关闭合同。

在上一章对海外 EPC 变电项目的各阶段优化后的 DSM 模型的基础上，针对本 EPC 变电站工程的阶段划分，得出如表 5.1 的工程 DSM 模型。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.1 菲律宾某 500kV 变电站工程流程的 DSM 模型

		D1	P1	D2	P2	P3	D3	P4	P5	D4	D5	D6	D7	D8	C1	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	Z1	Z2	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Y1
搜集资料	D1	D1																														
设备价值工程分析，提出设计优化需求	P1		P1																													
编制设备技术规范书	D2			D2																												
设备采购	P2		●	●	P2	●																										
采购变更	P3				●	P3																										
整合设备资料	D3					●	D3																									
物流运输	P4				●			P4																								
设备移交	P5							●	P5																							
设计策划	D4						●			D4																						
变电二次专业设计	D5	●	●								D5					●					●						●					
变电二次专业提资	D6										●	D6		●																		
变电一次专业提资	D7										●		D7	●				●														
土建专业设计	D8	●										●	●	D8	●	●					●						●					
设计可施工性分析，提出设计优化需求	C1														C1																	
设计优化	D9										●			●		D9		●														
内部评审，确定方案	D10																D10	●														
变电一次专业设计	D11	●	●													●	●	D11			●						●					
土建专业提资	D12													●					D12													
水暖专业设计	D13															●			●	D13	●						●					
图纸内、外部校审	D14										●			●				●		●	D14											
专业会签	D15																				●	D15										
出版交付	D16																					●	D16									
人力资源到岗	Z1																						●	Z1								
流程完成流转	Z2																							●	Z2							
现场施工	C2																								●	C2						
设计变更	C3																									●	C3					
设备安装	C4								●																●	●		C4				
设备调试	C5																											●	C5			
消除工程缺陷	C6																									●			●	C6		
工程验收	C7																												●	●	C7	
移交工程资料	Y1																														●	Y1

设备采购阶段

工程勘察设计阶段

开工前准备阶段

工程施工阶段

中国知网 https://www.cnki.net

为深入研究变电站各阶段活动中是否能进一步进行流程优化，采用基于精益价值管理中价值流的流程分析法对海外 EPC 变电项目的各阶段活动流程进行定量分析。价值流是从产品概念形成到实现或从订单到交付或从原材料到成品的一切活动按次序的组合。在价值流中，依据是否对客户价值做出贡献，活动和任务被划分为三种：增值活动、非增值但必要活动和非增值活动。增值活动是真正能为客户创造价值的活动，非增值但必要活动是在目前的活动流程中还需要，但不能被立刻取消或不可避免的活动，非增值活动是在活动流程完全不必要，可以立刻取消的活动。

参考价值流的分析方法，菲律宾某 500kV 变电站工程流程分析步骤如下：

（1）确定工程各阶段活动流程；

（2）识别各阶段流程中的各项活动；

（3）评估各项活动在价值流中为何种活动。

为评估各项活动是否增值，通过调查问卷法对 12 名从业工程师进行咨询，得如表 5.2 所示的流程分析表。

表 5.2 菲律宾某 500kV 变电站工程流程分析表

项目阶段	活动名称	增值活动	非增值但必要活动	非增值活动
	搜集资料	5	5	0
设备采购阶段	设备价值工程分析，提出设计优化需求	8	2	0
	编制设备技术规范书	6	4	0
	设备采购	5	5	0
	采购变更	5	3	2
	整合设备资料	4	6	0
	物流运输	5	5	0
	设备移交	4	6	0
工程勘察设计阶段	设计策划	6	2	2
	变电二次专业设计	7	3	0
	变电二次专业提资	4	6	0
	变电一次专业提资	4	6	0
	土建专业设计	8	2	0
	设计可施工性分析，提出设计优化需求	8	2	0
	设计优化	9	1	0
	内部评审，确定方案	7	3	0
	变电一次专业设计	8	2	0
	土建专业提资	4	6	0

中国知网 https://www.cnki.net

	水暖专业设计	7	3	0
	图纸内、外部校审	4	6	0
	专业会签	3	7	0
	出版交付	2	7	1
开工前准备工作阶段	人力资源到岗	3	7	0
	流程完成流转	4	6	0
工程施工阶段	现场施工	7	3	0
	设计变更	5	4	1
	设备安装	4	6	0
	设备调试	4	6	0
	消除工程缺陷	6	4	0
	工程验收	4	6	0
工程移交阶段	移交工程资料	8	2	0

从上表可知，部分从业工程师认为在本变电站工程的流程中，采购变更、设计策划、出版交付及设计变更为非增值活动，并不为发包单位创造价值，通过询问工程师对以上非增值活动进行原因分析，如下表 5.3 所示。

表 5.3 非增值活动的原因分析

项目阶段	活动名称	原因分析
设备采购阶段	采购变更	1.主设备已由发包方在总承包招标文件中指定，不会变更生产厂家； 2.辅助设备供应商名单在发包方承包商库中，发包方与名单内厂家已有多年合作，有预留的排产计划。
工程勘察设计阶段	设计策划	EPC 工程在投标时即提供了初步的设计策划，F 公司针对海外项目有专用的设计策划模板，无需重新编写。
	出版交付	本工程采用了三维设计，设计人员可直接将三维模型交付给施工分包方，三维模型中可查看施工材料及具体做法，如有需要施工分包方可自行对三维模型进行切图打印，避免长途寄送图纸。
工程施工阶段	设计变更	多由于设计人员失误造成图纸变更，加强前期对图纸的管控可预防设计变更的产生。

通过对工程活动流程中非增值活动的原因分析，“采购变更”、“设计策划”及“出版交付”确是属于可以立刻取消的活动，但由于设计人员仅依靠个人经验设计，图纸难免出现差错，或出现由于现场施工时业主方或监理方临时要求修改，此时只能通过设计变更对图纸进行修改，因此“设计变更”活动无法被立刻取消。据此对变电站工程流程的 DSM 模型进行优化，取消采购变更、设计策划及出版交付活动，得如表 5.4 的优化后菲律宾某 500kV 变电站工程流程的 DSM 模型。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.4 优化后菲律宾某 500kV 变电站工程流程的 DSM 模型

		D1	P1	D2	P2	D3	P4	P5	D5	D6	D7	D8	C1	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	Z1	Z2	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Y1
搜集资料	D1	D1																											
设备价值工程分析，提出设计优化需求	P1		P1																										
编制设备技术规范书	D2			D2																									
设备采购	P2		•	•	P2																								
整合设备资料	D3				•	D3																							
物流运输	P4				•		P4																						
设备移交	P5						•	P5																					
变电二次专业设计	D5	•	•						D5					•					•					•					
变电二次专业提资	D6								•	D6		•																	
变电一次专业提资	D7								•		D7	•				•													
土建专业设计	D8	•								•	•	D8	•	•					•					•					
设计可施工性分析，提出设计优化需求	C1												C1																
设计优化	D9								•			•		D9		•													
内部评审，确定方案	D10														D10	•													
变电一次专业设计	D11	•	•											•	•	D11			•					•					
土建专业提资	D12											•					D12												
水暖专业设计	D13													•			•	D13	•					•					
图纸内、外部校审	D14								•			•				•		•	D14										
专业会签	D15																		•	D15									
人力资源到岗	Z1																				Z1								
流程完成流转	Z2																				•	Z2							
现场施工	C2																			•		•	C2						
设计变更	C3																						•	C3					
设备安装	C4							•														•	•		C4				
设备调试	C5																								•	C5			
消除工程缺陷	C6																						•			•	C6		
工程验收	C7																									•	•	C7	
移交工程资料	Y1																											•	Y1

设备采购阶段

工程勘察设计阶段

开工前准备阶段

工程施工阶段

中国知网 https://www.cnki.net

通过对表 5.1 与表 5.4 优化前后变电站工程流程的 DSM 模型的对比可发现，各阶段流程的活动数量由 31 个下降到 28 个，下降比例约为 10%；各活动间信息关联数量由 59 个下降到 55 个，下降比例约为 6.8%。如下图 5.1 所示。

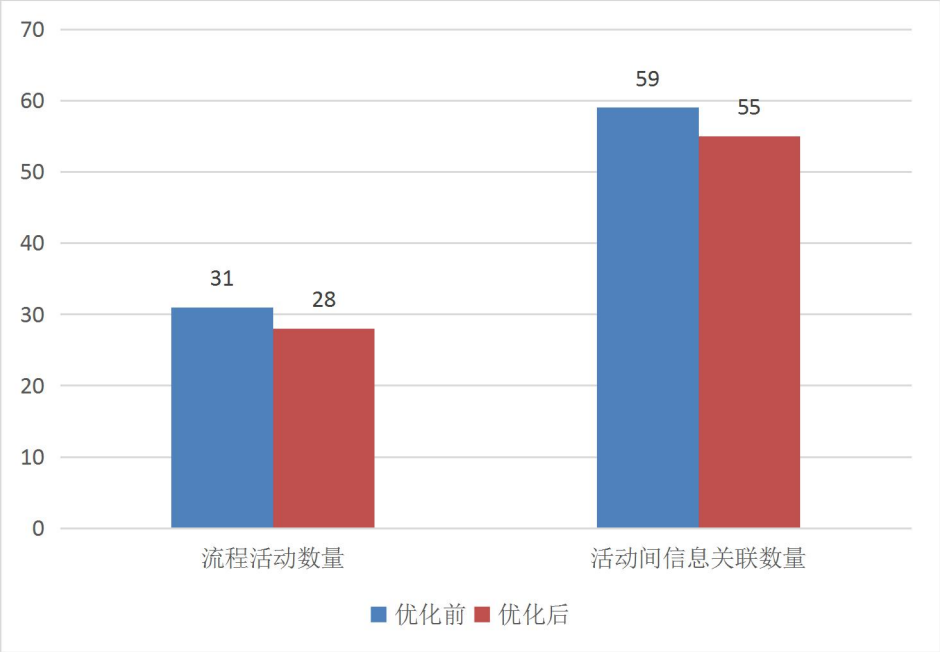


图 5.1 优化前后流程活动数量与活动间信息关联数量对比

经过对变电站工程全阶段的流程优化，与未经优化的常规 EPC 工程相比，活动的执行顺序更为合理，活动数量减少，活动间信息关联数量下降，迭代活动有所削减，各阶段活动交叉进行，体现了工程相关人员跨部门、跨专业间的合作，有效提高工程了工程建设效率。

5.2.2 局部活动流程优化

在上一章中，局部活动流程共提取出三个耦合活动集。其中，案例工程由于在项目全阶段流程优化中取消了“采购变更”活动，“设备采购与变更”耦合活动集实质已取消；“提供、验证、反馈与修改设备资料”耦合活动集在全阶段流程优化中已合并为“整合设备资料”活动，因此本节重点研究“工程设计与施工”耦合活动集中的活动流程优化。从该耦合活动集优化前后的活动流程来看，活动执行顺序变动较为明显的有“变电一次专业提资”活动提前于“变电一次专业设计”活动、“土建专业设计”活动在工程设计流程中大幅提前、“设计可施工性分析”活动提前至“土建专业设计”活动后等。在本案例工程中，这些活动执行顺序的变化为整个 EPC 工程缩短了设计时间，提升了设计质量，增加了工程利润。以下对工程中的两个典型局部活动进行详细的流程优化说明。

（1）局部活动流程优化案例一：“变电一次专业提资”活动提前，加强与接资专业的配合。

海外 EPC 变电项目的设计需要多专业共同协作，专业间配合若出现问题，则会出现若干问题：若发现时设计工作尚未完成，则影响设计进度，造成相关专业设计返工；若若发现时

中国知网 https://www.cnki.net

设计工作已完成并已开始施工，则影响施工进度，造成施工返工；若未发现问题，则影响相关专业的设计成品质量，严重的可能发生设计质量事故；小问题影响工程美观等。

对变电一次专业而言，其与各个设计专业间都需要协作，但其接资专业只有土建与变电二次专业，其向变电二次专业只提供电气主接线及应急照明相关配合要求。但对于土建专业，电气总平面是土建总平面图设计的基础，且受土建布置的影响，如道路的尺寸、转弯半径，各种地下沟道及基础尺寸均会对电气平面布置产生影响。而土建专业的屋外配电装置构架、支架、站用变、电容器、变压器等的设计与布置，主控楼、电缆沟道等建筑尺寸与布置位置等设计的基础资料需要由变电一次专业提供具体布置和安装要求。可见，变电一次专业与土建专业间的协作关联度最高，若其专业间配合出现问题，会对整个设计活动产生较大影响。

在本案例工程中，将原先先进行“变电一次专业设计”，再进行“变电一次专业提资”给下游接资专业优化为将“变电一次专业提资”活动提前至“土建专业设计”活动前，且“土建专业设计”活动在工程设计流程中的相对位置也大幅提前。通过先提资给土建专业，土建专业及时将意见反馈至变电一次专业，这样即可使土建专业的设计活动早日开展，也可使变电一次专业设计尽可能避免由于提资需要修改造成已开展的设计返工。

（2）局部活动流程优化案例二：“设计可施工性分析”活动提前至设计阶段，多方优化设计方案。

在本菲律宾工程项目中，业主方 NGCP 与总承包商 F 公司约定，场地回填工作由 NGCP 完成，回填交付后由 F 公司开展工程总承包施工工作。但 F 公司收到 NGCP 发出的要求 F 公司开展现场工作的函后发现，根据 NGCP 前置回填承包商以及 F 公司人员现场观察，场地出现大面积沉降，未达到合同规定的标高要求，不满足场地接收条件。F 公司认为业主方前置回填项目有两个重要设计失误，造成的影响属于业主风险，应由业主承担。具体设计失误如下：设计回填方案的时候，没有明确告诉前置承包商需要进行提前的降水工作；设计的石砌挡墙仅仅考虑前置回填项目的覆土压力，且挡墙本身仅仅用水泥将石块粘合，较为脆弱。

通过与业主方 NGCP 的交涉，F 公司采取不考虑大面积处理沉降的方案，但采用该方案会在项目质保期及后续运行期间产生不利影响，后续将与 NGCP 讨论各自责任承担范围，向 NGCP 发起索赔。

对于场地大面积的沉降问题，土建专业负责内容有桩基负摩摩擦阻力引起的沉降难以准确量化、场地沉降会加大室内桩基沉降，室内外 GIS 气管支架的沉降差会进一步拉大、地坪/基础下的土层沉降无法填补密实等几大后续问题。其中，关于 GIS 气管，不均匀沉降可能导致气管破坏，后续运行时，气管带电，气管破坏会导致全站停电，造成重大影响。

土建专业设计主要考虑如下处理方案：

中国知网 https://www.cnki.net

①保证 GIS 楼、控制楼室内不出现不均匀沉降，GIS 楼、控制楼 0m 层增设架空楼板，架空楼板下设混凝土地梁，地梁与周边桩基承台上短柱连接；

②为消除沉降影响，保证柴油发电机房及其设备运行的稳定性，柴油发电机房、柴油发电机、油罐增加桩基支撑，同时，柴油发电机房底板需要加厚；

③为消除沉降影响，消防泵房、泡沫设备间需增加桩基支撑，同时底板需要加厚。

在与施工分包商的会议讨论设计方案时，施工分包商认为对于场地大面积沉降，设计方案是具有可实施性的。同时，针对沉降难以准确量化问题，分包商建议可以在气管附近增加沉降观测标，根据现场沉降发生情况，及时处理；由于场地的不均匀沉降一直存在，可以在场地重要位置设置沉降观测标，以便及时对施工方案、设备安装及维修方案进行调整。设计人员采纳施工分包商建议后，对处理方案进行了调整，在全场重要位置及气管附近增加沉降观测标，及时了解场地的沉降情况。

5.3 工程流程优化后的流程评价及效果分析

5.3.1 进度控制效果分析

（1）在设备采购阶段，项目部编制了采购进度控制表，严格按照时间点对进度进行控制管理，避免由于采购延迟造成现场施工暂停，等待设备运输、交付以致延误工期。以本工程主设备 500kV 变压器为例，采购进度控制表如下表 5.5。

表 5.5 500kV 变压器采购进度控制表

	计划日期/历时（单位/天）	实际日期/历时（单位/天）
发标	4.8	4.8
接收标书	4.28/20	4.28/20
评标	4.29/1	4.28/0
签订合同	5.29/30	5.7/9
设备参数确认	6.13/15	5.17/10
出厂检验监造	8.12/60	7.11/55
发货	8.22/10	7.18/7
到港	8.29/7	7.25/7
清关	9.13/15	8.4/10
现场交付	9.18/5	8.9/5
共计	163 天	123 天

中国知网 https://www.cnki.net

由于对提供、验证、反馈与修改设备资料进行了流程优化，使得设备参数确认的时间得以缩短。根据采购进度控制表，采购人员在每个计划时间点前，通过加快签订合同、加快设计与供货商间的设备参数确认、会议及工厂催交、提前准备清关单证等手段，及时地发现并消除供货进度已出现的或潜在的问题，避免进度拖延，影响工程建设进度。最终，由于严格控制了采购进度，500kV 变压器的交付总时长由 163 天缩减至 123 天，共减少 40 天，交付进度加快了 25%。

（2）工程勘察设计阶段，评判是否按进度完成设计主要为设计实际工日少于或等于设计定额工日。工日是工程计量的时候统计人工费的依据，一般一个工日为一个设计人员生产作业的一个工作日（按 8 小时计）。设计定额工日包括直接工日、辅助工日和备用工日。直接工日是指设计人员用于计算、设计及制图、编写说明、校核及修改、互提资料、会签及联系配合等需用的全部工日。辅助工日是指设计阶段正式开始前进行的准备工作、工程设计管理以及结束后资料整理归档需用的全部工日。备用工日是为工程设计中一些不可预见的工作量而设置的。常规工程项目的标准定额工日折算自然自然工作日可见表 5.6。

表 5.6 常规工程项目标准工日表

专业	标准定额工日	工作人数	自然工作日（8h）
变电一次	725	5	145
变电二次	756	4	189
土建	1122	6	187
水工	208	2	104
暖通	109	1	109
总计	2920		734

由此得出的常规工程项目折算出的自然工作日高达 734 日，不满足实际工程需求。由于本工程为 F 公司年度重点 EPC 工程，项目部通过预定施工日期倒推设计周期，参考 500kV 变电站标准定额工日及类似项目的历史数据，通过增加各专业设计人员，将每个自然工作日的八小时工作时长提高至十小时以加快设计进度。同时，前期通过设计完成后统计得出菲律宾某 500kV 变电站工程实际设计进度表，如下表 5.7。

表 5.7 菲律宾某 500kV 变电站工程实际设计进度表

专业	标准工日	工作人数	自然工作日（10h）
变电一次	725	6	97
变电二次	756	5	121

中国知网 https://www.cnki.net

土建	1122	7	129
水工	208	3	56
暖通	109	2	44
总计	2920		447

从工程的实际设计进度表可知，各专业的自然工作日总和共 447 日，比常规工程的 734 日减少了 287 日，设计总进度约为常规工程的 60%。因此，一方面通过增加人力资源，另一方面进行调换专业提资活动与专业设计活动的顺序、提前土建专业设计活动等流程优化，保证了本工程的设计进度满足工程总进度需求。

（3）工程施工阶段，通常使用横道图通过活动列表和时间刻度表示出各分部分项工程的顺序与持续时间。其横轴表示时间，纵轴表示项目，线条表示期间计划和实际完成情况，直观地展示了计划何时进行和进度与要求的对比。由于本工程与施工放联合承包，因此 F 公司加强了对施工过程的进度、质量、安全管理的管控。

通过审核施工分包商 X 公司提交的横道图，F 公司提出在几个关键工作中可进行施工时间压缩。例如在主控楼基础及室外设备基础的施工工序中，通过工作面、延长每天的工作时间、增加劳动力数量等措施压缩关键工作的持续时间。在跟踪施工进度的过程中，F 公司以小时、天、周、月等不同时间单位来衡量工程实际施工进度，详细控制每个时间节点，最终 X 公司在合同约定的时间范围内完成了施工及安装工作，施工进度顺利。

5.3.2 费用控制效果分析

（1）在变电工程中，电气设备购置费用占工程总支出的约 60%，因此在设备采购阶段应重点关注采购费用控制。

由于对设备采购阶段进行了流程优化，设备采购活动的顺序提前至全过程较早的时间段。首先，采购部门对主要设备进行了价值工程分析，提出设计优化需求，设计部门依据反馈，在编制设备技术规范书强调了对产品功能的要求，对一些不影响投运使用的部分进行了要求简化，使厂家可以更快进行生产，早日交付设备。其次，本工程加强了对设备采购的管理，多次梳理设备清单，避免错订、漏订，从源头控制采购余量，保证设备质量，避免返修造成的资金浪费。同时，对如变压器、电容器、GIS 等主设备推行限额采购，利用成本预算作为限额设计的控制性文件，设备图纸在提交前先提交给项目部费控人员进行工程量对比分析，各部门均认为该设计方案经济合理方可执行采购。最后在运输中优化路径，合理安排物资到货，减少不必要的物流及仓储费用。

以 500kV 变压器的采购为例，该变压器原设计方案为 1 台 1000MVA 的单相变压器，设

中国知网 https://www.cnki.net

备离岸价约为2100万元。项目采购团队搜资后发现，工地现场至货运港口全程无桥梁及隧道，但沿途大部分道路转弯半径不足12米，不满足1000MVA单相变压器运输车辆转弯半径要求。若沿途进行道路改造，改造费用约为600万元。采购人员向设计部门提出优化需求，减少相关改造费用。设计人员给出新的设计方案：采用3台334MVA的三相分体变压器，设备离岸价约为2400万元。由于三相分体变压器单体尺寸较小，当地现状道路可以满足运输要求，无需进行道路改造。通过该采购优化方案，为F公司创造了数百万利润，费用控制效果显著。

（2）勘察设计阶段是工程全过程费用控制的重点，主要费用控制方式为对原设计方案进行尽可能的优化，推行限额设计，同时加强对设计变更的控制，减少由于设计变更造成的施工返工和施工费用增加。

F公司成立本工程项目部时，要求推行限额设计、细化设计、设计优化等方式，确保工程量低于目标责任书要求，提高该海外EPC项目的经济效益。限额设计是指根据项目经理下达的工程量目标值而开展的专业设计，设计优化实在满足合同要求和规程规范的前提下，按成本最低、进度最快得出最佳方案的设计方法。

在限额设计方面，以消防泵房的支护方式为例，投标报价中该项费用约27万元。施工图设计时，设计人员设计了多个方案进行技术经济对比。方案一为Φ400水泥搅拌桩支护，桩长10米，共225根，每吨850元，共计20.5万元。方案二为Φ600钻孔灌注桩支护，桩长10米，共50根，每立方米1800元，共计25.4万元。方案三为钢板桩支护，板长10米，长58米，每吨租赁价4000元，共计34.8万元。通过方案对比，设计人员选择了方案一作为设计方案，该方案经济合理，满足限额设计要求。

在设计优化方面，在本工程“设计可施工性分析”活动中，原土建专业在地基处理中设计了混凝土预制桩，该方案经过施工方X公司的可施工性分析，告知设计人员由于项目所在地菲律宾某市该预制桩生产厂家少，产能低，市场上供不应求，若采用预制桩，采购周期需一个多月，将严重制约现场施工进度。设计人员收到该设计优化需求后，根据现场实际施工产能，将部分桩型修改为混凝土现浇桩，满足其至少一个半月的施工工期，其余仍维持预制桩设计方案。经过桩基的优化设计，满足了后续施工进度，避免了施工阶段窝工造成的费用损失。

（3）在工程施工阶段应做好施工现场管理，防范风险。

因工程中土建施工、项目的设备安装、测试及调试工程由NGCP发包直接给X公司，因此总承包商F公司要加强现场管理，提高施工效率，避免由于设计原因造成的签证和索赔，防止不必要的施工风险带来的意外费用支出。

5.3.3 质量控制效果分析

中国知网 https://www.cnki.net

本工程作为F公司示范EPC项目，在启动阶段签订了项目管理目标责任书，对项目质量管理目标及管理要求作出了明确的规定。F公司建立了本项目的质量管理组织机构，形成了以项目经理为首、各部门共同参与的质量管理组织体系，明确了各个部门及岗位质量管理职责，编制了质量管理计划及质量管理管理制度，初步建立形成了本项目的质量管理体系。项目部编制的质量管理计划，着重针对采购、设计、施工等环节的实施过程的编制质量控制措施，明确各个环节应当满足的质量控制要求，对不合格项的控制制定了特定纠正流程。

本工程在采购阶段，要求供货商并严格执行质量管理体系，在监造人员驻场期间编制监造细则以规范供货商工作；在设计阶段，主要加强设计环节的审核、校核过程、落实图纸审查制度，严格把控设计质量；在施工阶段，强化制度的贯彻执行，充分开展质量风险的辨识与分析，对人员、设备、材料、施工企业、施工环境等因素加强监控，严防质量事故。

以场地设计为例，在F公司常规工程设计过程中，因环境评价报告通常由业主提供，在业主资料滞后的情况下有时施工图设计会出现忽略环境评价报告要求的情况。本工程在任务编制阶段严格要求参照环境评价报告进行场地设计，设计方案满足绿化、水土保持等要求，不因设计质量问题造成项目缺陷。

综合看出，在对菲律宾某500kV变电站EPC工程进行评价的各项指标中，在质量可控的情况下，工程流程的优化取得了较为明显的成果，加快了工程设计、采购与施工进程，增加了总承包商的经济效益。

5.3.4 本项目流程优化存在的不足之处

（1）从回收的调查问卷来看，从业工程师大部分属于工程设计及总承包管理人员，采购及施工专业人员数量较少，因此得出的结论更偏重于工程勘察设计阶段的流程优化，涉及到采购及施工方面的流程优化也与设计阶段相关。若有更多采购及施工人员参与调查，对于采购阶段与施工阶段的流程将会有更准确的数据进行优化。

（2）受新型冠状病毒肺炎引发的疫情影响，菲律宾当地采取了停止所有非必要的生产活动、限制入境等措施控制疫情发展，在本工程设计与施工阶段，工程现场经历了较长时间的停工，对工程进度产生了较大负面影响；工程实施增加了额外成本，加强了卫生措施相关费用，总承包的利润空间有所压缩。因此，虽然本工程进行了流程优化，但由于一些外部因素在工期上的成效不明显。

（3）项目合同的缺陷对项目实施过程中的进度存在一定影响。本项目总承包合同约定，全部施工图纸需提交业主工程师审核，审核通过后才能用于施工。虽然工程中进行了流程优化，预留了图纸内外部校审的活动，但是每一轮次业主工程师的审批期限长达20天，远长于专业内部三级校审，这影响了施工图纸的传递至施工现场的速度，也影响了下游设计专业的

中国知网 https://www.cnki.net

设计工作。因此在合同签订中，应加强对专业条款的审核，约定具体的图纸反馈时间，从而保证工程进度。

5.4 本章小结

本章是流程优化在菲律宾某变电工程运用的实证研究。在海外 EPC 变电项目的各阶段优化后的 DSM 模型的基础上，针对案例工程进行全阶段和分阶段流程优化，与未经优化的常规 EPC 工程相比，活动的执行顺序更为合理，活动数量减少，各阶段活动交叉进行，有效提高工程建设效率。案例证明，在进度控制、费用控制、质量控制等方面，工程流程的优化取得了较为明显的成果，加快了工程设计、采购与施工进程，增加了总承包商的经济效益。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望

6.1 研究结论

本文通过对流程优化理论与精益价值管理理论的研究，应用基于价值视角的设计结构矩阵，建立了海外 EPC 变电工程全阶段项目流程和局部活动进行了 DSM 建模并进行流程优化，依托菲律宾某项目分析并改进了优化后的全阶段及局部流程，对优化后的工程流程进行评价及效果分析。本文的研究结论如下：

（1）依托文献选择合适的流程优化方法。对海外 EPC 变电工程而言，其涉及专业多，活动流程多，投资数额大，选择合适的流程优化方法对工程进度的推进能起巨大的作用。通过对流程优化理论与精益价值管理理论的研究分析，选择了基于精益价值视角的设计结构矩阵（DSM）进行工程流程优化，该方法可有效改善信息传递、减少返工，从而达到缩短工程周期，降低 EPC 工程成本的目的。

（2）基于价值视角中的设计结构矩阵（DSM）的进行全阶段项目及局部活动流程优化研究。在海外 EPC 变电工程中，设计阶段、采购阶段及施工阶段存在很多信息联系，并行活动间存在大量跨专业活动，并且这些活动间存在不少信息迭代。本文通过 DSM 建模技术对工程全阶段活动进行总体优化，通过矩阵变换求解耦合活动集识别各活动的总体层次关系；基于分裂算法（Tearing）解耦活动集，利用信息依赖关系指标进行分裂计算，得出局部活动优化排序。通过重新整合、合理交叉项目阶段，实现了 EPC 总承包商的内部协调，强化活动流程的逻辑顺序，缩短了工程整体建设工期，提升了项目综合效益。

（3）案例工程分析，确认流程优化后的评价及效果。工程流程的优化是否有效，需要建立相应的评价指标作为判断标准。针对案例菲律宾某 500kV 变电站 EPC 工程的全阶段项目及局部活动流程优化进行进度控制、费用控制和质量控制三个维度的评价，在质量可控的情况下，工程设计、采购与施工进程得到加快，总承包商的经济效益得到提升，工程流程的优化取得了明显的成果，实现了本文的研究目的。基于价值视角建立并优化的 DSM 矩阵不仅可用于海外 EPC 变电工程，在相应的设计、采购、施工等流程进行调整后，也可以应用到其他国内 EPC 变电工程中。

6.2 问题与展望

目前，我国总承包企业在全球基建行业处于领军地位，电力工程领域更是在国际基础设

中国知网 https://www.cnki.net

施投资建设中得到快速增长，但仍存在一些因素影响 EPC 工程及流程优化：

（1）国际政治局势改变，国内总承包企业被列入相关国际制裁名单，无论是否已签订合同均会被迫停止工程实施；国外政策变动，某些国家和地区出台投资政策，为保护本国和本地区的企业经营和商业利益，大幅提高外商投资门槛。

（2）某些工程阶段活动的流程优化收到业主方干预，工程总进度因此受约，如业主方要求设计图纸完成并通过审核后才能进行采购流程。

基于价值视角的海外 EPC 变电项目流程优化的研究还有很多探索空间，今后还可对以下方向进行进一步的探讨：

（1）对多专业并行设计阶段的活动进行仿真分析。多专业间并行设计可以缩短设计周期，但由于资料不足存在一定程度的返工风险。因此，可以对具有并行关系的各活动时间和工作量进行仿真分析，以设计总时间为目标函数，计算出各活动对目标函数的影响程度，从而缩短设计阶段的活动时间。

（2）建立基于流程优化结果的标准化方案。工程全阶段及局部的流程优化方案建立后，可通过改善流程中蕴含的企业管理层面的组织、绩效等方面问题，推动流程优化方案标准化，应用于其他工程中。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 商务部对外投资和经济合作司. 2019 年我国对外承包工程业务简明统计[EB/OL]．http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/202001/20200102932442.shtml,2020-01-22.

[2] 商务部发布：我国对外承包工程业务完成营业额前 100 家企业[J].建设机械技术与管理,2020,33(02):79-81.

[3] 建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见[J].中国财经审计法规公报,2003(08):109-114.

[4] 冀春寅. 电网工程 EPC 总承包项目设计管理研究[D].东南大学,2017.

[5] James P. Womack,Daniel T. Jones,Daniel Roos. The Machine That Changed the World[M]. New York:Free Press,2007.

[6] James P. Womack,Daniel T. Jones. Lean Thinking[M]. New York:Productivity Press,2003.

[7] 黄如宝,杨贵.精益建设的基础理论与应用理论研究[J].建筑管理现代化,2006(03):9-12.

[8] 精益建造[EB/OL]．http://baike.baidu.com/view/3839202.html,2008-04-20.

[9] 袁之芳. 精益思想在大型工程项目管理模式中的应用研究[D].武汉理工大学,2009.

[10] 朱晨迪. 精益视角下的企业成本管理研究[D].浙江财经大学,2017.

[11] 陈晓辉. 基于精益建造的 EPC 项目成本管理研究[D].华东理工大学,2012.

[12] 刘春.基于价值链理论的精益建造适用性分析[J].建设科技,2017(17):88-90.

[13] 袁庆龙. 精益管理在大型城市综合体施工中的应用[D].天津大学,2017.

[14] 张荣. EPC 工程总承包项目的精益成本管理研究[D].南昌大学,2015.

[15] 杨青,邱菀华,张静.项目精益价值管理及价值流分析方法研究[J].科学学研究,2006(02):249-255.

[16] Yeh Shea-Tinn,Arthaud-Day Marne,Turvey-Welch Michelle. Propagation of lean thinking in academic libraries[J]. The Journal of Academic Librarianship,2021,47(3):

[17] Kurganov Valeriy,Sai Vasiliy,Gryaznov Mikhail,Dorofeev Aleksey. The Emergence and Development of Lean Thinking in Transport Services[J]. Transportation Research Procedia,2021,54:

[18] Anand Gurumurthy,Vinoth Kumar Nair,S. Vinodh. Application of a hybrid selective inventory control technique in a hospital: a precursor for inventory reduction through lean thinking[J]. The TQM Journal,2020,33(3):

中国知网 https://www.cnki.net

[19] Improta Giovanni,Romano Maria,Di Cicco Maria Vincenza,Ferraro Anna,Borrelli Anna,Verdoliva Ciro,Triassi Maria,Cesarelli Mario. Lean thinking to improve emergency department throughput at AORN Cardarelli hospital.[J]. BMC health services research,2018,18(1):

[20] Nemanja Sremcev,Milovan Lazarevic,Branislava Krainovic,Jovan Mandic,Milovan Medojevic. Improving teaching and learning process by applying Lean thinking[J]. Procedia Manufacturing,2018,17:

[21] 付显涛.浅析流程优化与再造在智能化工程项目管理中的应用[J].项目管理技术,2015,13(10):79-82.

[22] Michael Hammer,James Champy. Reengineering the Corporation:A Manifesto for Business Revolution[M].New York:Harper Business,2006.

[23] 李玉萍,徐东,彭于彪.上市·策[M].清华大学出版社,2008.

[24] 蔡征云.流程优化 4A 模型[J].现代商业,2010(27):122.

[25] 张永鑫. 基于精益生产的 M 公司流程优化研究[D].西安科技大学,2020.

[26] 盛强. X 地产公司设计管理流程优化研究[D].天津财经大学,2020.

[27] 周启慧. 基于价值流图析的 PC 构件厂生产流程优化研究[D].湖北工业大学,2018.

[28] 吴伟杰. 基于设计结构矩阵（DSM）的 T 公司产品开发流程优化研究[D].华南理工大学,2017.

[29] 顾丹州. 基于设计结构矩阵的 YF 公司产品开发流程优化研究[D].东华大学,2020.

[30] 金松奇. 基于 DSM 的产品研发流程优化研究[D].华北电力大学(北京),2016.

[31] 杨国辉,刘继红.基于设计结构矩阵和 SysML 的复杂产品研制流程建模与优化方法[J].计算机辅助设计与图形学学报,2017,29(05):921-928.

[32] 宋守许,汪伟,柯庆镝.基于结构耦合矩阵的主动再制造优化设计[J].计算机集成制造系统,2017,23(04):744-752.

[33] 高琦,王昊,伍英杰.基于设计结构矩阵的变型设计过程动态规划[J].农业机械学报,2017,48(04):390-398.

[34] 陶俐言,冒宇婷.基于设计结构矩阵的产品研发项目进度规划[J].科技管理研究,2017,37(05):170-175.

[35] 金运婷,耿秀丽.基于模糊 DSM 的产品服务系统流程模块化设计[J].工业工程与管理,2020,25(02):155-163.

[36] 徐一帆,吕建伟,杨晶,王广强.基于设计结构矩阵的舰船设计流程多分辨率建模[J].哈尔滨工

中国知网 https://www.cnki.net

程大学学报,2019,40(01):102-111.

[37]汪强,李早,王德才,崔巍懿.基于设计结构矩阵的装配式住宅设计流程建模及优化研究[J].工业建筑,2019,49(01):194-200.

[38]陈伟,易莎,邹松,童明德.基于解释结构模型的装配式建筑前期管理流程优化研究[J].建筑经济,2018,39(03):48-52.

[39]Son Samuel,Kim Junhong,Ahn Jaemyung. Design Structure Matrix Modeling of a Supply Chain Management System Using Biperspective Group Decision[J]. IEEE Transactions on Engineering Management,2017,64(2):

[40]Shqipe Buzuku,Andrzej Kraslawski. Use of Design Structure Matrix for Analysis of Critical Barriers in Implementing Eco-design Initiatives in the Pulp and Paper Industry[J]. Procedia Manufacturing,2017,11:

[41]Ariani Amalia,M. Dachyar,Farizal. Scheduling of Aircraft Design Project: A Comparison of Critical Path Method, Design Structure Matrix and Genetic Algorithm Approaches[J]. MATEC Web of Conferences,2018,248:

[42]Reza C M,Dachyar M,Nurcahyo R. Project Scheduling of New Product Development Process in Automotive Industry in Indonesia Using Design Structure Matrix (DSM)[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2019,598:

[43]Heungwook Son,Yongjin Kwon,Sang C. Park,Sungjoo Lee. Using a design structure matrix to support technology roadmapping for product–service systems[J]. Technology Analysis & Strategic Management,2018,30(3):

[44]Stephen P. Robbins,Mary Coulter,Jim Blythe,et al.Management[M].清华大学出版社,2007.

[45]华新海.6-sigma 管理法业务流程再造战略研究[D].南京大学,2003.

[46]International Organization for Standardization.ISO9000[S],2000.

[47]杨宪雪,王雨菲,吕志超,等.基于制造业优化产品开发流程的研究[J].管理观察,2018,38(09):31-33.

[48]Michael Hammer.The Reengineering Revolution[M].New York:Harper Business,1995.

[49]Harrington,H.J.Business Process Improvement[M].New York:McGraw-Hill,1991.

[50]袁雪明.基于 DMAIC 模型的高校电子招投标流程优化[J].南通职业大学学报,2020,34(01):33-36.

[51]Michael Hammer.New tool for process reengineering:PEMM framework[J].Harvard Business Review,2007,10.

中国知网 https://www.cnki.net

[52]鲁品越.再论马克思的“价值定义”与马克思主义价值哲学之重建[J].教学与研究,2017(02):16-24.

[53]杨青.精益价值管理[M].科学出版社,2009

[54]潘声平. 基于精益思想的产品研发项目管理方式研究[D].山东大学,2012.

[55]陈礼靖.建筑业企业精益建造能力评价研究[D].南京工业大学,2015

[56]陈绍文.精益思想的集成观[J].电子商务世界,2003(11):38-41.

[57]朱建君.建设项目精益价值分析与优化方法研究[D].东南大学,2011

[58]杨青,邱菀华.精益价值管理的基本原理与方法研究[J].科研管理,2007(04):149-154.

[59]许赟. D 公司生产成本精细化管理研究[D].江苏大学,2018.

[60]王鹏.基于拉动理论与依赖结构矩阵的施工过程信息流管理[D].重庆大学,2013

[61]工程总承包模式概述[N].中华建筑报,2012-05-29（11）

[62]刘松.国际工程建设 EPC 项目风险管理研究[J].石油工程建设,2021,47(S1):181-184.

[63]廖源.案例：F 公司—海外 EPC 模式 CS 项目风险管理研究[D].暨南大学,2016.

[64]郭云涛,白思俊,张静文.基于 DSM 的型号研制项目过程建模[J].航空制造技术,2009(03):75-79.

[65]李森.EPC 工程总承包全过程管理如何管[J].中国勘察设计,2020(05):17-22.

[66]胡存. 面向 NPD 的采购流程优化及效果评价研究[D].浙江理工大学,2018.

[67]乔非,严隽薇,吴启迪,等.基于高级 Petri 网的 BPR 过程建模与仿真[J].控制与决策,2001(02):181-185.

[68]赵磊.管理信息系统对现代企业的作用及应用[J].大陆桥视野,2016-05-30

[69]赵森. 银行个人客户管理系统的设计[D].华北理工大学,2020.

[70]杜晖,甘仞初.流程建模和优化在 MIS 分析中的应用研究[J].计算机应用,2002(07):69-72.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

海外 EPC 变电项目各阶段活动的价值判断和输入输出信息关联强度调查问卷

各位工程师：

您好！感谢你对本次调查问卷的大力支持！

本次调查问卷是基于论文《基于价值视角的海外 EPC 变电项目流程优化研究——以菲律宾某项目为例》的需要而设置的问卷，目的在于评估 EPC 工程实施过程中各活动的价值判断和活动之间的信息联系强度。请您根据自己的专业和经验进行判断，在评价表中对应的“□”内打“√”。

基本信息：

1. 您的行业属于？

□公司负责人　□设计人员　□采购人员　□总承包管理人员　□施工管理人员

2. 您的职称是？

□高级工程师　□工程师　□助理工程师

3. 您的职业资质为_____。

问题 1：

请对下列 EPC 变电工程步骤之间进行信息关联强度判断。信息关联强度指某一活动的信息对另一个活动执行的影响程度，请用 0.9、0.8……0.2、0.1 表示活动之间由强到弱的关联强度。例如，您认为“变电一次专业设计”活动对“变电一次专业提资”活动的执行非常有影响，则可以对此关联强度评 0.9 分。

活动间信息传递	信息关联强度评分									备注
	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
变电一次专业设计→变电一次专业提资	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
变电一次专业设计→内部评审确定方案	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
变电一次专业设计→设计优化	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
变电一次专业设计→内、外部图纸审核	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
变电一次专业提资→土建专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
内部评审确定方案→变电一次专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
变电二次专业设计→变电一次专业提资	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
变电二次专业设计→变电二次专业提资	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
变电二次专业设计→设计优化	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
变电二次专业设计→内、外部图纸审核	□	□	□	□	□	□	□	□	□	

中国知网 https://www.cnki.net

变电二次专业提资→土建专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
土建专业设计→变电一次专业提资	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
土建专业设计→变电二次专业提资	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
土建专业设计→土建专业提资	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
土建专业设计→设计优化	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
土建专业设计→内、外部图纸审核	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
土建专业设计→设计可施工性分析	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
土建专业提资→水暖专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
水暖专业设计→土建专业提资	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
水暖专业设计→设计优化	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
水暖专业设计→内、外部图纸审核	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
设计优化→变电一次专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
设计优化→变电二次专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
设计优化→土建专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
设计优化→水暖专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
内、外部图纸审核→变电一次专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
内、外部图纸审核→变电二次专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
内、外部图纸审核→土建专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
内、外部图纸审核→水暖专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
内、外部图纸审核→专业会签	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
专业会签→出版交付	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
出版交付→现场施工	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
设计可施工性分析→土建专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
现场施工→设计变更	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
设计变更→变电一次专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
设计变更→变电二次专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
设计变更→土建专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动
设计变更→水暖专业设计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	迭代活动

问题 2：

请对下列 EPC 变电工程步骤进行价值判断。价值判断是从客户流程角度来定义的。真正为客户创造价值的活动称为增值活动；目前在工作流程中还需要，不能马上取消或避免的活动称为非增值但必须的活动；不为客户创造价值，不是流程中必需的活动称为非增值活动。请您为下列 EPC 变电工程步骤属于哪种价值进行选择。

阶段	序号	工作步骤	增值活动	非增值但必须活动	非增值活动
	1	搜集资料	□	□	□

中国知网 https://www.cnki.net

设备采购阶段	2	设备价值工程分析，提出设计优化需求	□	□	□
	3	编制设备技术规范书	□	□	□
	4	设备采购	□	□	□
	5	采购变更	□	□	□
	6	整合设备资料	□	□	□
	7	物流运输	□	□	□
	8	设备移交	□	□	□
工程勘察设计阶段	9	设计策划	□	□	□
	10	变电二次专业设计	□	□	□
	11	变电二次专业提资	□	□	□
	12	变电一次专业提资	□	□	□
	13	土建专业设计	□	□	□
	14	设计可施工性分析，提出设计优化需求	□	□	□
	15	设计优化	□	□	□
	16	内部评审，确定方案	□	□	□
	17	变电一次专业设计	□	□	□
	18	土建专业提资	□	□	□
	19	水暖专业设计	□	□	□
	20	图纸内、外部校审	□	□	□
	21	专业会签	□	□	□
	22	出版交付	□	□	□
开工前准备阶段	23	人力资源到岗	□	□	□
	24	流程完成流转	□	□	□
工程施工阶段	25	现场施工	□	□	□
	26	设计变更	□	□	□
	27	设备安装	□	□	□
	28	设备调试	□	□	□
	29	消除工程缺陷	□	□	□
	30	工程验收	□	□	□
工程移交阶段	31	移交工程资料	□	□	□

中国知网 https://www.cnki.net